

Конспект лекций 1–3

Предпучки, пучки и локально-глобальные методы в теории пучков

Курс С. М. Львовского

Конспект собран по рукописным сканам лекций 1–3 и готовому конспекту лекции 2. Изложение дополнено мотивациями и развернутыми доказательствами. В местах, где нестрогое бытовое описание могло бы смешать разные понятия, явно указаны точные определения: в частности, различаются предпучковый и пучковый образ, точность пучков и точность глобальных сечений.

Содержание

1	Как устроен курс: локальные данные и глобальные объекты	3
1.1	Главный вопрос	3
1.2	Дорожная карта	3
2	Предпучки, морфизмы и пучки	3
2.1	Предпучок как контравариантный функтор	3
2.2	Аксиомы пучка	4
2.3	Базовые примеры и контрпримеры	5
2.4	Ядро пучкового морфизма	5
3	Лекция 2: пространство ростков и ассоциированный пучок	6
	Полный текст конспекта лекции 2 (страницы 9–15 тетради)	7
4	Лекция 3: глобальные сечения и когомологии	36
4.1	Функтор глобальных сечений	36
4.2	Точность проверяется на ростках	36
4.3	Зачем нужны высшие когомологии	37
4.4	Фласковые пучки	38
4.5	Каноническая фласковая конструкция	39
5	Итоговая схема понятий	40

1. Как устроен курс: локальные данные и глобальные объекты

1.1. Главный вопрос. Теория пучков систематизирует переход от объектов, определённых локально, к объектам на всём пространстве. Во всех примерах ниже возникают две разные задачи:

- существуют ли локальные решения в окрестности каждой точки;
- можно ли эти локальные решения согласовать и склеить в глобальное.

Вторая задача не сводится к первой: препятствие может быть топологическим. Пучок хранит не только множество локальных объектов, но и точные правила их ограничения и склейки.

Пример 1.1 (локальный логарифм). Пусть $U \subset \mathbb{C}$ открыто и $f : U \rightarrow \mathbb{C}^\times$ голоморфна. В каждой точке $a \in U$ можно выбрать достаточно малую окрестность V и голоморфную функцию g на V такую, что $e^g = f|_V$. Глобальный логарифм, однако, может не существовать. Для $U = \mathbb{C}^\times$ и $f(z) = z$ его отсутствие следует, например, из

$$\int_{|z|=1} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 2\pi i,$$

тогда как при $f = e^g$ интеграл равнялся бы $\int_{|z|=1} dg = 0$.

Пример 1.2 (замкнутая, но не точная форма). На ориентированной сфере S^2 форма площади ω замкнута, поскольку $d\omega = 0$ по размерности. Она не точна: если $\omega = d\eta$, то по теореме Стокса

$$\int_{S^2} \omega = \int_{S^2} d\eta = \int_{\partial S^2} \eta = 0,$$

но интеграл формы площади положителен. На достаточно малых координатных окрестностях замкнутая форма точна по лемме Пуанкаре. И здесь локальная разрешимость не влечёт глобальную.

Обе ситуации подсказывают одну и ту же конструкцию: сопоставлять каждому открытому множеству группу локальных решений и при включении открытых множеств ограничивать решение. Это и есть исходные данные предпучка.

1.2. Дорожная карта. Первая лекция вводит предпучки, пучки, ростки и ассоциированный пучок. Вторая строит ассоциированный пучок через пространство ростков и доказывает его универсальное свойство. Третья рассматривает глобальные сечения, их точность, фласковые пучки и переход к когомологиям.

2. Предпучки, морфизмы и пучки

2.1. Предпучок как контравариантный функтор. Пусть X — топологическое пространство, а $\text{Open}(X)$ — категория его открытых подмножеств, где морфизмы — включения.

Определение 2.1 (предпучок абелевых групп). Предпучок $\mathcal{F}$ на X задаёт абелеву группу $\mathcal{F}(U)$ каждому открытому $U \subset X$ и гомоморфизм ограничения

$$\rho_U^V : \mathcal{F}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(U), \quad U \subset V,$$

причём

$$\rho_U^U = \text{id}, \quad \rho_U^W \circ \rho_W^V = \rho_U^V \quad (U \subset W \subset V).$$

Эквивалентно, это контравариантный функтор $\mathcal{F} : \text{Open}(X)^{\text{op}} \rightarrow \text{Ab}$.

Для $s \in \mathcal{F}(V)$ пишут $s|_U = \rho_U^V(s)$. Слово «сечение» здесь обозначает элемент $\mathcal{F}(U)$; это не обязательно функция на U . Функториальность кодирует согласованность всех последовательных ограничений.

Пример 2.2 (функции и формы). Назначения $U \mapsto C(U, \mathbb{R})$, $U \mapsto C^\infty(U)$, $U \mapsto \Omega^k(U)$ с обычными ограничениями являются предпучками. Внешняя производная совместима с ограничениями, поэтому задаёт морфизм предпучков $d : \Omega^k \rightarrow \Omega^{k+1}$.

Определение 2.3 (морфизм предпучков). Морфизм $f : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ — семейство гомоморфизмов $f_U : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{G}(U)$, коммутирующих с ограничениями:

$$f_U(s|_U) = f_V(s)|_U \quad (U \subset V, s \in \mathcal{F}(V)).$$

То есть морфизм предпучков есть естественное преобразование функторов.

Ядро и образ можно сначала определить поточечно в категории предпучков:

$$(\ker f)(U) = \ker(f_U), \quad (\text{im}_{\text{pre}} f)(U) = \text{im}(f_U).$$

Оба назначения являются предпучками. Но поточечный образ не обязан удовлетворять аксиоме склейки и потому в общем случае не является пучком. Это различие будет существенно ниже.

2.2. Аксиомы пучка.

Определение 2.4 (пучок). Предпучок $\mathcal{F}$ называется пучком, если для любого открытого U и любого открытого покрытия $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ выполнены условия:

(F0) $\mathcal{F}(\emptyset) = 0$;

(F1) если $s, t \in \mathcal{F}(U)$ и $s|_{U_i} = t|_{U_i}$ для всех i , то $s = t$;

(F2) если $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ и $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$ для всех i, j , то существует единственное $s \in \mathcal{F}(U)$ с $s|_{U_i} = s_i$.

Условие согласованности в (F2) включает пустые пересечения: оно там автоматически выполнено, так как $\mathcal{F}(\emptyset) = 0$. (F1) говорит, что данные определяются локально; (F2) — что совместимые локальные данные действительно происходят из глобального сечения. Единственность в (F2) следует из (F1), но её удобно включать в формулировку.

Для пучка абелевых групп и фиксированного покрытия условие можно записать как точность начала последовательности

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(U) \longrightarrow \prod_i \mathcal{F}(U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathcal{F}(U_i \cap U_j),$$

где первое отображение состоит из ограничений, а равенство двух последующих компонент означает согласованность. Важно: требуется точность в первых двух ненулевых местах, но не сюръективность последнего отображения.

2.3. Базовые примеры и контрпримеры.

Пример 2.5 (постоянный предпучок и постоянный пучок). Постоянный предпучок со значением A задаётся равенством $\mathcal{F}(U) = A$ для непустых U и $\mathcal{F}(\emptyset) = 0$, а все ограничения между непустыми открытыми — тождественные. Если U несвязно, локальные значения $a_1, a_2 \in A$ на двух непересекающихся открытых кусках не обязаны совпадать, поэтому не могут склеиться в один элемент A . Значит, постоянный предпучок в общем случае не пучок.

Ассоциированный ему постоянный пучок $\underline{A}$ задаётся формулой

$$\underline{A}(U) = \{\text{локально постоянные отображения } U \rightarrow A\},$$

где A снабжено дискретной топологией. При связном U такие отображения постоянны; при несвязном они могут принимать различные значения на разных компонентах.

Пример 2.6 (ограниченные функции не образуют пучок). Пусть $X = \mathbb{R}$ и $\mathcal{F}(U)$ — группа ограниченных непрерывных функций на U . Функция $f(x) = x$ ограничена на каждом $U_n = (-n, n)$, а семейство $f|_{U_n}$ согласовано и покрывает $\mathbb{R}$. Его склейка в пучке непрерывных функций есть f , но $f \notin \mathcal{F}(\mathbb{R})$. Следовательно, аксиома (F2) нарушается.

Пример 2.7 (замкнутые и точные формы). Назначение $U \mapsto Z^k(U) = \ker(d : \Omega^k(U) \rightarrow \Omega^{k+1}(U))$ является пучком: условие $d\omega = 0$ проверяется локально, а формы склеиваются как сечения пучка Ω^k .

Напротив, $B^k(U) = d\Omega^{k-1}(U)$ — поточечный образ d и обычно лишь предпучок. Например, на S^1 глобальная форма угла $d\theta$ имеет локальные первообразные на дугах, но не является дифференциалом глобальной функции: её интеграл по окружности ненулевой. Поэтому локально точные формы склеиваются как формы, но полученная форма может не быть глобально точной. Ассоциированный пучок к B^k описывает формы, локально точные; для $k \geq 1$ по лемме Пуанкаре это пучок замкнутых форм на гладком многообразии.

2.4. Ядро пучкового морфизма.

Теорема 2.8. Если $f : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ — морфизм пучков абелевых групп, то поточечное ядро $\ker f$ является пучком.

Доказательство. Условие (F0) выполняется для ядра нулевое. Для (F1) достаточно применить (F1) в $\mathcal{F}$. Для (F2) пусть $s_i \in \ker(f_{U_i})$ согласованы. Сначала их склеиваем в $s \in \mathcal{F}(U)$ по (F2) для $\mathcal{F}$. На каждом U_i ограничение $f_U(s)$ равно $f_{U_i}(s_i) = 0$. По (F1) для $\mathcal{G}$ имеем $f_U(s) = 0$, так что $s \in \ker(f_U)$. Единственность также следует из (F1) для $\mathcal{F}$. $\square$

Замечание 2.9 (почему с образом иначе). Образ морфизма в категории пучков — это не обязательно предпучок $U \mapsto \text{im}(f_U)$, а его ассоциированный пучок. Элемент пучкового образа локально, но не обязательно глобально, представим как $f(s)$. Для форм это ровно различие между глобально точными и локально точными формами. Подмена пучкового образа поточечным образом приводит к ложным утверждениям о точности.

Источники и параллели: Для формулировок о пучках и представлении пучка через étale-пространство см. Mac Lane–Moerdijk, часть II, §§1–7; Tennison, гл. 1–3; Iversen, гл. 2.

3. Лекция 2: пространство ростков и ассоциированный пучок

Вторая лекция включена целиком по готовому конспекту, подготовленному по сканам страниц 9–15 тетради. Сохраняются исходная последовательность изложения, доказательства, диаграммы и дополнения по Годеману и Манину.

Главные результаты раздела: ростки как прямые пределы; étale-пространство $\check{\mathcal{E}}t(\mathcal{F})$; пучок непрерывных сечений $\mathcal{F}^\sharp$; универсальное свойство

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{PSh}(X)}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Sh}(X)}(\mathcal{F}^\sharp, \mathcal{G}) \quad (\mathcal{G} \in \mathrm{Sh}(X));$$

совпадение построений $\mathcal{F}^+$ и $\mathcal{F}^\sharp$; критерий точности через слои.

Конспект лекции 2, 19.09

**Пространство ростков $\mathop{\mathrm{ét}}(\mathcal{F})$, пучок $\mathcal{F}^\#$
и изоморфизм $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \simeq \mathrm{Hom}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G})$**

С. М. Львовский — курс теории пучков

Конспект по сканам lecture-02/photo_1 ... photo_7 (рукописная фолиация стр. 9—15); текст дополнен материалом из книг Годамана и Манина (отмечено «Дополнение из книги»).
Формат B5.

Содержание

1	План лекции, обозначения и соответствие сканам	3
1.1	О чём эта лекция	3
1.2	Обозначения	3
1.3	Соответствие сканам	4
1.4	Как пользоваться этим конспектом	5
2	Предпучок и пучок: повторение и уточнения	6
2.1	Предпучок	6
2.2	Пучок: аксиомы (F1) и (F2)	6
2.3	Аксиомы пучка как точная последовательность	7
2.4	Пустое открытое множество	8
2.5	Зачем нужны именно пучки: два примера	8
3	Ростки и слои: $\mathcal{F}_x$	9
3.1	Определение	9
3.2	Почему слои важны	10

4	Пространство $\mathcal{E}t(F)$ и его топология	11
4.1	Множество ростков	11
4.2	Топология	11
4.3	π — локальный гомеоморфизм.....	12
4.4	Сечение как непрерывный разрез.....	13
4.5	Сечение и мульти-секция	14
4.6	Нехаусдорфовость.....	14
5	Пучок сечений $\mathcal{F}^\#$	15
6	Проверка аксиом (F1) и (F2) для $\mathcal{F}^\#$	16
6.1	Аксиома (F1): единственность	16
6.2	Аксиома (F2): склейка	17
7	Пример: постоянный предпучок	18
8	Основное утверждение: $\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \simeq \text{Hom}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G})$	19
8.1	Шаг 1: инъективность Φ	19
8.2	Шаг 2: сюръективность Φ	19
8.3	Шаг 3: естественность	21
9	«Факт» о функторах Hom и характеристикация пучка	23
9.1	Факт.....	23
9.2	Доказательство.....	23
9.3	Следствие: как узнать пучок	24
10	«Прокачивание» через подпредпучок: секции $\mathcal{F}^+$	25
10.1	План доказательства	25
10.2	Построение $\eta_{\mathcal{G}}$	25
10.3	Почему $\eta_{\mathcal{G}}$ — изоморфизм.....	26
11	Пример: точные и замкнутые формы	26
12	Ядро, образ и точные последовательности	27
12.1	Ядро и образ	27
12.2	Точные последовательности	27
12.3	Как проверять точность	28
13	Итог лекции	28
13.1	Что дальше	29

1. План лекции, обозначения и соответствие сканам

1.1. О чём эта лекция. В лекции 1 предпучки и пучки были определены аксиомами (F1) и (F2), построено пространство ростков, эскизно намечен «прокачивание» (sheafification) предпучка. Во второй лекции эта конструкция доводится до конца и получает функторное оправдание. Если коротко, лекция отвечает на три вопроса.

- (i) **Откуда берётся пучок из предпучка.** Из предпучка $\mathcal{F}$ строится топологическое пространство $\text{ét}(\mathcal{F})$ с локальным гомеоморфизмом $\pi: \text{ét}(\mathcal{F}) \rightarrow X$; пучком называется пучок непрерывных сечений π — он обозначается $\mathcal{F}^\#$.
- (ii) **Почему это действительно пучок.** Проверяются аксиомы (F1) и (F2) для $\mathcal{F}^\#$; разбирается пример постоянного предпучка.
- (iii) **Почему «прокачивание» не теряет информации.** Доказывается главное утверждение

$$\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \simeq \text{Hom}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G})$$

естественно по $\mathcal{F}$ и по $\mathcal{G}$ при пучке $\mathcal{G}$. Из этого следует, что $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^\#$ задано однозначно (с точностью до изоморфизма), и что «прокачивание» можно делать внутри готового пучка: сечения $\mathcal{F}^+$ дают тот же результат, $\mathcal{F}^+ \simeq \mathcal{F}^\#$.

Последняя часть лекции — переход к абелевой алгебре пучков: ядро, образ (образ надо «прокачивать») и точные последовательности.

1.2. Обозначения. В этом конспекте для предпучков и пучков используется начертание $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}, \mathcal{P}$ (`mathscr`), а отображения ограничения пишутся через ρ . Остальные обозначения собраны в таблице.

Обозначение	Что означает
X	топологическое пространство (база)
U, V, W, U_i	открытые подмножества X
Top_X	категория открытых множеств X : объекты — открытые, морфизмы — включения
$\mathcal{F}, \mathcal{G}$	предпучок (а если сказано «пучок» — пучок) на X
$\mathcal{F}(U)$	сечения $\mathcal{F}$ над U ; иногда $\Gamma(U, \mathcal{F})$
$\rho_U^V: \mathcal{F}(V) \rightarrow \mathcal{F}(U)$	отображение ограничения при $U \subset V$; коротко $s _V := \rho_U^V(s)$
$\rho_i := \rho_U^{U_i}, \rho_x := \rho_U^{V_x}$	те же ограничения с короткой записью
$\mathcal{F}_x$	слой (пространство ростков) над точкой x
$s_x, \tilde{s}(x)$	росток (зародыш) сечения s в точке x
$\text{ét}(\mathcal{F})$	пространство ростков («этажное» пространство)
$\pi: \text{ét}(\mathcal{F}) \rightarrow X$	проекция, $\pi _{\mathcal{F}_x} \equiv x$
$\mathcal{F}^\#$	пучок сечений π , «прокачивание» $\mathcal{F}$
$i: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^\#$	канонический гомоморфизм предпучков
$\mathcal{F}^+$	секции пучка $\mathcal{H} \supset \mathcal{F}$, локально принадлежащие $\mathcal{F}$
$\text{PSh}(X), \text{Sh}(X)$	категории предпучков и пучков на X
$(F1), (F2)$	аксиомы единственности и склейки

1.3. Соответствие сканам.

Скан тетради)	(стр. Содержание
photo_1 (стр. 9)	заголовок «Лекция 2 (19.09)», слово «прокачивание»; конструкция $\text{ét}(\mathcal{F})$, π , $\mathcal{F}^\#(U) = \{s \mid \pi \circ s = \text{id}\}$; три свойства пучка (сложение, аксиомы, нейтральный элемент); пример с A -группой; «фундаментальная проблема прокачивания»; утверждение $\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \simeq \text{Hom}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G})$ и замечание о естественности (две диаграммы)
photo_2 (стр. 10)	«внезапная вставка»: проверка (F1) и (F2) для $\mathcal{F}^\#$ с рисунками-«листами»; введение топологии на $\text{ét}(\mathcal{F})$ по критерию открытости; схема естественного отображения $x \mapsto U \mapsto \mathcal{F}(U) \mapsto \tilde{s}(x)$
photo_3 (стр. 11)	проверка того, что $\pi^{-1}(U)$ открыто; диаграмма $F \rightarrow \mathcal{F}^\#$ и инъективность $\text{Hom}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G}) \hookrightarrow \text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$; обратное построение β и проблема единственности ($i(s_1) = i(s_2)$); выбор окрестностей V_x и натурная диаграмма
photo_4 (стр. 12)	большая коммутативная диаграмма; склейка g_x, g_y аксиомой (F2) пучка $\mathcal{G}$; вывод $\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \simeq \text{Hom}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G})$; утверждение о критерии $F \simeq F'$; формулировка «Факта»
photo_5 (стр. 13)	доказательство «Факта» диаграммами: $f: A_2 \rightarrow A_1$, $g: A_1 \rightarrow A_2$, вывод $gf = \text{id}$, $fg = \text{id}$
photo_6 (стр. 14)	подпредпучок $\mathcal{F} \subset \mathcal{H}$, секции $\mathcal{F}^+$; план доказательства через «Факт»; построение $\eta_{\mathcal{G}}(\varphi) = \tilde{\varphi}$
photo_7 (стр. 15)	окончание: $\eta_{\mathcal{G}}$ — изоморфизм (диаграмма естественности); пример с k -формами; ядро, образ, точная последовательность

Порядок файлов совпадает с рукописной фолиацией: photo_1 — стр. 9 (продолжение тетради, начатой в лекции 1), photo_2—10, photo_3—11, photo_4—12, photo_5—13, photo_6—14, photo_7—15.

1.4. Как пользоваться этим конспектом.

- Все рисунки пронумерованы (рис. $N.M$), все коммутативные диаграммы — отдельной нумерой (диаграмма $N.M$), все формулы, на которые есть ссылки, — пронумерованы. Ссылка вида «см. диаграмму 8.3» означает конкретную диаграмму с этим номером.
- Серые блоки «Дополнение из книги» — материал из книг Годемана и Манина; их можно читать отдельно, основной текст без них самодостаточен.
- В доказательствах каждый «шаг» сопровождается объяснением, зачем он нужен: если непонятен ход рассуждения, смотрите текст между формулами, а не только формулы.

2. Предпучок и пучок: повторение и уточнения

2.1. Предпучок.

Определение 2.1 (предпучок). Пусть X — топологическое пространство. Предпучком множеств (групп, колец ...) на X называется семейство множеств $\{\mathcal{F}(U)\}$, поставленных открытым $U \subset X$, вместе с отображениями ограничения

$$\rho_U^V: \mathcal{F}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(U) \quad (U \subset V)$$

такими, что

$$\rho_U^U = \text{id}, \quad \rho_V^U \circ \rho_W^V = \rho_W^U \quad \text{при} \quad U \subset V \subset W.$$

Для $s \in \mathcal{F}(V)$ пишут $s|_U := \rho_U^V(s) \in \mathcal{F}(U)$.

Короче: категория открытых множеств Top_X (объекты — открытые множества, морфизмы — включения) — это частный случай естественной конструкции, и предпучок — это контравариантный функтор

$$\mathcal{F}: \text{Top}_X^{\text{op}} \longrightarrow \text{Sets}$$

(для абелевых групп, колец и т. п. — с значениями в соответствующей категории). Контравариантность — это и есть то, что ρ переводит сечение на большем открытом множестве в сечение на меньшем.

Замечание 2.2 (что считать сечением). Сечение — это не функция в традиционном смысле, а «данные, заданные на U и уменьшающиеся при уточнении». Типовой пример: $\mathcal{F}(U)$ — множество непрерывных (или голоморфных, или полиномиальных) функций на U , а ρ — ограничение функции. Вся теория пучков ровно о том, что таких данных больше, чем «глобальных функций», и разрыв между ними измеряется несвязностью U .

2.2. Пучок: аксиомы (F1) и (F2).

Определение 2.3 (пучок). Предпучок $\mathcal{F}$ называется пучком, если для любого открытого U и любого покрытия $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ выполняются:

- (F1) (*единственность, согласованность*) если $s, t \in \mathcal{F}(U)$ такие, что $s|_{U_i} = t|_{U_i}$ для всех i , то $s = t$;
- (F2) (*склейка*) если даны $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$, согласованные на пересечениях,

$$s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j} \quad \text{для всех } i, j,$$

то существует $s \in \mathcal{F}(U)$ с $s|_{U_i} = s_i$; причём это s определено единственным образом.

Интуиция:

- (F1) говорит: *локальное равенство — это глобальное равенство*. Если два глобальных объекта неразличимы на каждом куске покрытия, они совпадают. То есть «достаточно знать данные на мелких кусках».
- (F2) говорит: *согласованные локальные данные склеиваются в глобальные*.

Обратное к (F1): «из кусков можно собрать целое».

Ни одно из этих свойств не выполняется для произвольного предпучка; именно поэтому «пучок» — отдельное (и гораздо более полезное) понятие.

Дополнение из книги:

Годеман, гл. II, § 1, п. 1.1, с. 129 — формулировка аксиом (F1), (F2) в терминах «семейства открытых подмножеств»; замечание: из (F2) в случае пустого покрытия следует, что $\mathcal{F}(\emptyset)$ — одноэлементное множество, поэтому в (F2) достаточно рассматривать пары индексов с непустым пересечением.

Манин, § 2.1.1—2.1.3, с. 108—110: то же определение в виде системы $\{\mathcal{F}(U), \rho_U^V\}$ и формулировка «пучок — пучок, если согласованные сечения на покрытии склеиваются и притом единственным образом». Обозначение $\Gamma(U, \mathcal{F})$ для сечений.

2.3. Аксиомы пучка как точная последовательность. Для предпучков абелевых групп аксиомы (F1), (F2) можно записать одной строкой — как точность последовательности. Это пригодится в конце лекции, когда мы будем говорить о точных последовательностях пучков.

Пусть $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ — фиксированное покрытие. Рассмотрим диаграмму 2.1.

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(U) \xrightarrow{f} \prod_{i \in I} \mathcal{F}(U_i) \xrightleftharpoons[\delta]{\gamma} \prod_{i, j \in I} \mathcal{F}(U_i \cap U_j)$$

Диаг. 2.1. Аксиомы пучка в виде точности для покрытия $U = \bigcup_i U_i$ (см. также разбор ниже).

Пояснение к диаграмме 2.1. Читается слева направо: стрелка f «вклеивает» глобальное сечение в семейство локальных, а две стрелки γ и δ с одного множества на другое — это ограничение на пересечении $U_i \cap U_j$ у i -й и у j -й компоненты семейства соответственно. Точность (равенство $\ker(\gamma - \delta) = \text{Im } f$) и есть аксиомы пучка одной строкой: «согласованные семейства — ровно те, что являются ограничениями глобальных сечений», — из неё следуют и единственность (F1), и склейка (F2); нулевой член слева гарантирует, что f ничего не теряет. Формулы компонент — в замечании ниже.

Замечание 2.4 (что означают f, γ, δ). Все отображения поэлементные.

(i) Первая стрелка f «вклеивает» глобальное сечение в семейство локальных:

$$f(s) = (\rho_U^{U_i}(s))_{i \in I} = (s|_{U_i})_{i \in I} \in \prod_{i \in I} \mathcal{F}(U_i). \quad (1)$$

(ii) Дальше стоят две стрелки с одним и тем же множеством значений: они берут ограничение на пересечение $U_i \cap U_j$ соответственно у i -й и у j -й компоненты семейства $(s_i)_{i \in I}$:

$$\gamma((s_i)_{i \in I})_{ij} = \rho_{U_i}^{U_i \cap U_j}(s_i), \quad \delta((s_i)_{i \in I})_{ij} = \rho_{U_j}^{U_i \cap U_j}(s_j). \quad (2)$$

(iii) Семейство (s_i) называется *согласованным*, если $\gamma((s_i)) = \delta((s_i))$, т.е. если $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$ для всех i, j . Иными словами, γ и δ — одно и то же действие «взять ограничение на пересечение», отнесённое к разным компонентам; их равенство и есть условие согласованности из (F2).

Вместо пары стрелок γ, δ часто пишут одну $\gamma - \delta$:

$$(\gamma - \delta)((s_i)_{i \in I})_{ij} = \rho_{U_i}^{U_i \cap U_j}(s_i) - \rho_{U_j}^{U_i \cap U_j}(s_j). \quad (3)$$

Теперь аксиомы:

- **Точность в первом месте** (f — инъекция) — это (F1): из $\rho_U^{U_i}(s) = 0$ для всех i следует $s = 0$, а для групп — из равенства нулю; обобщённо: если $s|_{U_i} = t|_{U_i}$ для всех i , то $s = t$.
- **Точность во втором месте** ($\ker(\gamma - \delta) = \text{Im } f$) — это (F2): слева направо — любое согласованное семейство (s_i) является семейством вида (1), т. е. склеивается в глобальное s (и притом единственное); справа налево — глобальное сечение даёт согласованное семейство.
- **Точность в последнем месте** не требуется: не всякое семейство из $\prod_{i,j} \mathcal{F}(U_i \cap U_j)$ рождается из семейства (s_i) .

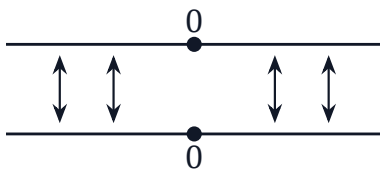
Дополнение из книги:

Манин, § 2.1.4, с. 110 (эта диаграмма) и § 2.1.5, с. 111 (фундаментальный пример предпучка, который не пучок — рис. 2.2 книги, он же рисунок 2.2 ниже).

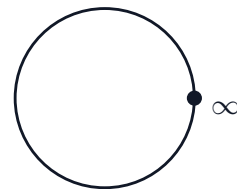
2.4. Пустое открытое множество. Из (F2) для пустого покрытия $U = \emptyset$ следует, что $\mathcal{F}(\emptyset)$ — одноэлементное множество (в абелевой категории: нулевой элемент). Поэтому при проверке (F2) можно рассматривать только пары индексов с непустым пересечением: если $U_i \cap U_j = \emptyset$, условие согласованности на нём — тривиально, ведь ограничение в пустое множество — единственное отображение в одноэлементное множество.

2.5. Зачем нужны именно пучки: два примера.

Пример 2.5 (склеивание двух прямых). Пусть $X_1 \simeq X_2 \simeq \mathbb{R}$, $U_1 \simeq U_2 \simeq \mathbb{R} \setminus \{0\}$ (две копии прямой без нуля). Склеиваем $X_1 \sqcup X_2$ по $U_1 \sqcup U_2$ с помощью отображения f . При $f = \text{id}$ получается прямая с раздвоенной точкой, при $f(x) = 1/x$ — проективная прямая (рисунок 2.1). Топологии $X_1 \supset U_1$ и $X_2 \supset U_2$ одинаковы в обоих случаях, и результат определяет только функция f . Поэтому склеивать нужно вместе с функциями, т. е. работать с пучками: голая топология разницы между $f = \text{id}$ и $f(x) = 1/x$ не видит.



(a) $f = \text{id}$: прямая с раздвоенной точкой



(б) $f(x) = 1/x$: проективная прямая

Рис. 2.1. Склеивка двух прямых: иллюстрация к § 2.1 книги Манина (рис. 2.1).

Пояснение к рисунку 2.1. Слева — результат склейки при $f = \text{id}$: нулевые точки двух копий не сшиваются (стрелками показаны сшиваемые пары), получается прямая с раздвоенной точкой: $0_1 \neq 0_2$, и разнести их нельзя — любые окрестности пересекаются. Справа — та же операция при $f(x) = 1/x$: «концы» прямых сшиваются через $1/x$, результат — окружность (проективная прямая), на которой обе бывшие нулевые точки уже разделимы. Топологически U_1, U_2 одинаковы в

обоих случаях, различается только f : поэтому одной топологии недостаточно — нужно склеивать вместе с функциями, то есть работать с пучками.

Пример 2.6 (предпучок, не являющийся пучком). X — окружность, $\mathcal{O}(U)$ — группа $\mathbb{R}$ -значных непрерывных функций на U , $\underline{\mathbb{Z}}$ — «постоянный» пучок. Рассмотрим предпучок $\mathcal{P}(U) = \mathcal{O}(U)/\underline{\mathbb{Z}}(U)$. Пусть $X = U_1 \cup U_2$, причём $U_1 \cap U_2 = V_1 \sqcup V_2$ — два разрывных куска. Выберем $f_1 \in \mathcal{O}(U_1)$, $f_2 \in \mathcal{O}(U_2)$ так, что

$$\rho_{U_1}^{V_1}(f_1) - \rho_{U_2}^{V_1}(f_2) = 0, \quad \rho_{U_1}^{V_2}(f_1) - \rho_{U_2}^{V_2}(f_2) = 1.$$

Классы в $\mathcal{P}(V_1)$ и $\mathcal{P}(V_2)$ согласованы, но глобального сечения нет: нельзя устранить рассогласование на V_2 , потому что «целое число» нельзя поправить непрерывной функцией. Причина — неодносвязность окружности: аксиома (F2) здесь нарушается.

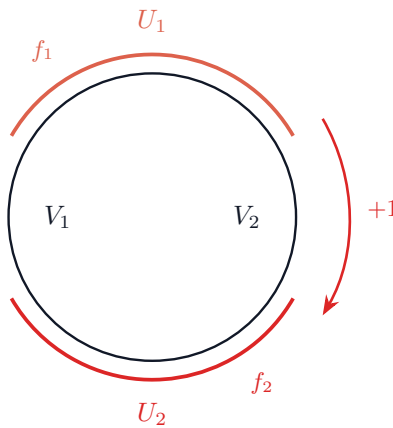


Рис. 2.2. Окружность: классы f_1 и f_2 согласованы в $\mathcal{P}$, но глобального сечения нет (Манин, рис. 2.2).

Пояснение к рисунку 2.2. Окружность распадается на два открытых куска: U_1 (верхняя дуга, синяя) и U_2 (нижняя, красная); их пересечение — два разрывных куска V_1 слева и V_2 справа. Синяя и красная линии — это «значения» функций f_1 и f_2 на соответствующих кусках. На V_1 концы дуг совпадают (разность равна 0), а на V_2 расходятся на 1 (стрелка +1): согласованность есть, но глобального сечения нет, потому что «поправить» скачок непрерывной функцией нельзя — в этом и состоит нарушение (F2).

3. Ростки и слои: $\mathcal{F}_x$

3.1. Определение.

Определение 3.1 (слой, росток). Пусть $\mathcal{F}$ — предпучок на X , $x \in X$. Слой (пространством ростков над x) называется прямой предел

$$\mathcal{F}_x = \varinjlim_{U \ni x} \mathcal{F}(U), \quad (4)$$

где U пробегает открытые окрестности точки x , упорядоченные включением (по контравариантности $\mathcal{F}$ предел — прямой над категорией окрестностей).

Элементы $\mathcal{F}_x$ называются *ростками* (зародышами). У предельной конструкции есть наглядное описание, которое удобно использовать на практике: элементы $\mathcal{F}_x$ — это классы эквивалентности пар (U, s) , где $U \ni x$ открыто, $s \in \mathcal{F}(U)$, а эквивалентность

$$(U, s) \sim (V, t) \iff \exists W \ni x, W \subset U \cap V : \rho_U^W(s) = \rho_V^W(t).$$

Класс пары (U, s) обозначают s_x или $\tilde{s}(x)$: «росток сечения s в точке x ». Так записывается вычислительное правило:

Чтобы найти s_x , возьмите любую (достаточно малую) окрестность U точки x и посмотрите, чем является s на ней; если на более малой окрестности s совпал с другим сечением — ростки совпадают.

Пример 3.2. Пусть $\mathcal{F}(U)$ — непрерывные $\mathbb{R}$ -значные функции на U , ρ — ограничение. Тогда $\mathcal{F}_x$ — это «локальные функции в точке x »: два представителя (U, f) и (V, g) дают один и тот же росток, если $f = g$ на некоторой окрестности x . Это классическая конструкция зародыша функции из математического анализа.

Пример 3.3 (постоянный предпучок). Если $\mathcal{F}(U) = A$ для всех непустых U и все ρ — тождественные, то в пределе ничего не «схлопывается»: $\mathcal{F}_x = A$ для всякой x . Подробнее — в § 7.

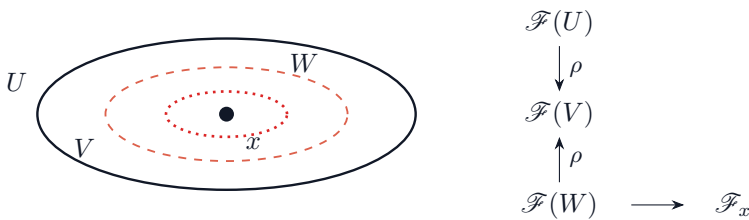


Рис. 3.1. Как строится росток: вложенные окрестности $U \supset V \supset W \ni x$ и цепочка ограничений; росток — класс эквивалентности «стопки» сечений.

Пояснение к рисунку. Слева — вложенные окрестности точки x : чёрная сплошная U , синяя пунктирная V , красная точками W ; в центре — сама точка x . Справа — что делает с этим предпучок: сечение на U ограничивается до V , затем до W (стрелки ρ), и в пределе по такой цепочке получается росток $\mathcal{F}_x$. Росток и «стопка» сечений — одно и то же: два набора дают один и тот же росток, если они совпадают на какой-то более мелкой окрестности.

3.2. Почему слои важны. Из лекции 1 мы помним главное правило: *пучок определяется своими слоями*, а точнее — гомоморфизм пучков, который поэлементно (в каждом слое) является изоморфизмом, есть изоморфизм. Это следствие того, что аксиома (F1) позволяет «восстановить» глобальное сечение по его росткам. Поэтому «прокачивание», которое мы построим, ничего не потеряет: слои $\mathcal{F}_x$ и $\mathcal{F}_x^\#$ будут совпадать.

Дополнение из книги:

Манин, § 2.1.6, с. 112 — определение слоя $\mathcal{P}_x = \varinjlim \mathcal{P}(U)$ и ростка.

Годеман, гл. II, § 1, п. 1.2, с. 130–133 — накрывающее пространство, связанное с пучком (в оригинале *espace étalé*; переводчик предпочёл «накрывающее пространство»).

4. Пространство $\text{ét}(\mathcal{F})$ и его топология

4.1. Множество ростков.

Определение 4.1. Положим

$$\text{ét}(\mathcal{F}) := \coprod_{x \in X} \mathcal{F}_x \quad (5)$$

— разность множеств слоёв, и обозначим через $\pi: \text{ét}(\mathcal{F}) \rightarrow X$ проекцию, отображающую слой $\mathcal{F}_x$ в точку x . Тогда $\pi^{-1}(x) = \mathcal{F}_x$.

Пока это просто множество: точки пространства — это пары «точка базы + росток в ней». Осталось дать топологию.

4.2. Топология.

Определение 4.2 (топология на $\text{ét}(\mathcal{F})$). На $\text{ét}(\mathcal{F})$ вводится наиболее тонкая топология, при которой все отображения

$$s: U \longrightarrow \text{ét}(\mathcal{F}), \quad s(x) = s_x \quad (s \in \mathcal{F}(U)),$$

непрерывны.

Здесь стоит понять, что именно определено. У нас есть семейство отображений $s: U \rightarrow \text{ét}(\mathcal{F})$ (одно для каждого открытого U и каждого $s \in \mathcal{F}(U)$). Требуем, чтобы они все были непрерывными, и берём наиболее тонкую топологию, которая это обеспечивает: множество $G \subset \text{ét}(\mathcal{F})$ объявляется открытым тогда и только тогда, когда прообраз $s^{-1}(G)$ открыт для всякой такой секции s . Семейство таких множеств образует топологию. Эквивалентная, «вычислимая» формулировка — критерий открытости.

Утверждение 4.3 (критерий открытости). *Подмножество $G \subset \text{ét}(\mathcal{F})$ открыто тогда и только тогда, когда для всякого открытого $U \subset X$ и всякого $s \in \mathcal{F}(U)$ множество*

$$\{x \in U : s_x \in G\} = s^{-1}(G) \subset U \quad (6)$$

открыто в U .

Доказательство. ($\Leftarrow$) Обозначим через τ семейство подмножеств G , удовлетворяющих условию. Проверим, что τ — топология. $\emptyset$ и $\text{ét}(\mathcal{F})$ проходят условие очевидно. Объединение: если $G = \bigcup_{\alpha} G_{\alpha}$, то $s^{-1}(G) = \bigcup_{\alpha} s^{-1}(G_{\alpha})$ — объединение открытых. Пересечение: $s^{-1}(G_1 \cap G_2) = s^{-1}(G_1) \cap s^{-1}(G_2)$ — пересечение открытых. Значит τ — топология, и по построению все s в ней непрерывны. Любая другая топология, делающая все s непрерывными, состоит только из множеств, удовлетворяющих условию (6), то есть содержится в τ . Поэтому τ — наиболее тонкая такая топология.

($\Rightarrow$) Пусть топология на $\text{ét}(\mathcal{F})$ выбрана так, как в определении, и G открыто. Тогда $s^{-1}(G)$ — прообраз открытого множества при непрерывном отображении, значит открыт. $\square$

По сканам: формулировка критерия — photo_2 (стр. 10) и photo_3 (стр. 11): «подмножество $G \subset \text{ét}(\mathcal{F})$ открыто $\Leftrightarrow$ множество всех ростков, в которые попадают локации сечения, открыто»; на стр. 11

отдельно проверяется, что прообраз $\pi^{-1}(U)$ открыт: « $H = \pi^{-1}(U)$ состоит из всевозможных ростков $s_x, x \in U, s \in \mathcal{F}(U)$, тогда оно открыто, т.к. U открыто».

4.3. π — локальный гомеоморфизм.

Утверждение 4.4. *Отображение $\pi: \text{ét}(\mathcal{F}) \rightarrow X$ является локальным гомеоморфизмом: для каждой точки $\xi \in \text{ét}(\mathcal{F})$ найдётся открытая окрестность, на которой π — гомеоморфизм на открытое подмножество X .*

Доказательство. Сначала проверим непрерывность π . Для любого открытого $O \subset X$ и всякой секции $t \in \mathcal{F}(V)$ имеем $t^{-1}(\pi^{-1}(O)) = V \cap O$, открытое в V ; по критерию открытости $\pi^{-1}(O)$ открыто. Пусть $\xi = s_x \in \mathcal{F}_x$ для некоторого $s \in \mathcal{F}(U)$. Рассмотрим отображение $\tilde{s}: U \rightarrow \text{ét}(\mathcal{F}), y \mapsto s_y$. Оно непрерывно по определению топологии и $\pi \circ \tilde{s} = \text{id}_U$, поэтому инъективно. Покажем, что его образ открыт. Для любой секции $t \in \mathcal{F}(V)$ по критерию 4.3 имеем

$$t^{-1}(\tilde{s}(U)) = \{y \in V \cap U : t_y = s_y\}.$$

Если $t_y = s_y$, то по определению равенства ростков существует открытая окрестность $W_y \subset V \cap U$ точки y , на которой $t|_{W_y} = s|_{W_y}$. Значит, указанное множество открыто в V ; следовательно, $\tilde{s}(U)$ открыто в $\text{ét}(\mathcal{F})$. Ограничение $\pi|_{\tilde{s}(U)}$ непрерывно, а его обратное — $\tilde{s}$, поэтому это гомеоморфизм на открытое U . Так как $\xi \in \tilde{s}(U)$, π является локальным гомеоморфизмом. $\square$

Следствие: $(\text{ét}(\mathcal{F}), \pi)$ — étale-пространство над X : у каждой его точки есть окрестность, отображающаяся гомеоморфно на открытое подмножество базы. В общем случае π не обязано быть накрытием и $\pi^{-1}(U)$ не обязано быть произведением $U \times$ (дискретное множество).

Дополнение из книги:

Годеман, гл. II, §1, п. 1.1, с. 129–130 — язык расслоений. *Расслоённым пространством* с базой X называют пару (E, p) , где E — топологическое пространство, а $p: E \rightarrow X$ непрерывно; множество $E(x) = p^{-1}(x)$ обычно называют слоем над точкой x (примечание ред., с. 129). *Сечением* над подмножеством $M \subset X$ называется непрерывное $s: M \rightarrow E$ с $p \circ s = \text{id}$; множество $E(U)$ всех сечений над открытым U , с ограничениями, — это пучок (пучок ростков сечений расслоённого пространства). Примечание переводчика там же: автор писал *espace étalé*, русский перевод предпочёл «накрывающее пространство» — в более широком, чем обычно, смысле; ét в $\text{ét}(\mathcal{F})$ — от этого же термина.

Из Годамана (расслоения)	В этой лекции (пучки)	Где
пара (E, p) , база X	$\pi: \text{ét}(\mathcal{F}) \rightarrow X$	§ 4.1
слой $E(x) = p^{-1}(x)$	слой ростков $\mathcal{F}_x$	§ 3.1
сечение $s, p \circ s = \text{id}$	элемент $\mathcal{F}^\#(U)$	§ 4.4–4.5
p — локальный гомеоморфизм (накрывающее пространство)	π — локальный гомеоморфизм	§ 4.3
пучок ростков сечений $U \mapsto E(U)$	$\mathcal{F}^\#$	§ 5
изоморфизм расслоений	изоморфизм пучков	§ 8

4.4. Сечение как непрерывный разрез. Рисунок 4.1 показывает конструкцию целиком: над каждой точкой X висит свой слой, а сечение — это «разрез», который над каждой точкой выбирает росток и делает это непрерывно.

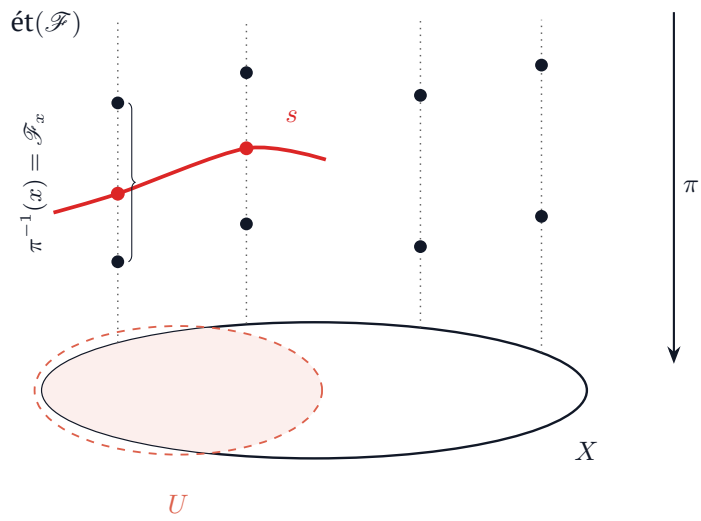
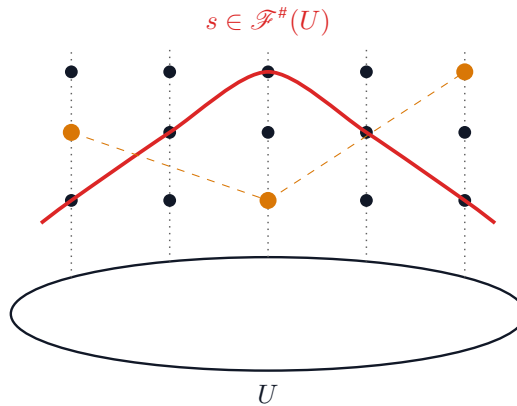


Рис. 4.1. Проекция $\pi: \text{ét}(\mathcal{F}) \rightarrow X$: над каждой точкой — слой ростков; сечение $s \in \mathcal{F}^\#(U)$ — непрерывный разрез, проецирующийся в себя ($\pi \circ s = \text{id}$).

Пояснение к рисунку 4.1. Прямоугольник сверху — пространство ростков $\text{ét}(\mathcal{F})$, овал снизу — база X . Вертикальные пунктирные линии — волокна $\pi^{-1}(x)$: над каждой точкой x висит свой слой ростков (столбик чёрных точек), скобкой слева показано волокно над одной точкой, $\pi^{-1}(x) = \mathcal{F}_x$. Синим выделено открытое $U \subset X$; красная кривая s — сечение над U : для каждой точки $x \in U$ она выбирает росток (красные точки на волокнах), причём выбор меняется непрерывно, поэтому кривая не рвётся. Стрелка π — проекция вниз, и $\pi \circ s = \text{id}$ означает: каждый выбранный росток лежит ровно над своей точкой.

4.5. Сечение и мульти-секция. Непрерывность s означает, что выбор ростков по точкам $x \in U$ происходит «плавно»: множество $\{s(x) : x \in U\}$ открыто в $\text{ét}(\mathcal{F})$. Полезно противопоставить этому произвольный выбор ростков (рисунок 4.2): можно для каждой точки U произвольно вытащить из слоя какой угодно росток — получится «мульти-секция», но, вообще говоря, не сечение.



произвольный выбор ростков: мульти-секция, не сечение

Рис. 4.2. Сечение — непрерывный выбор ростков (красное); синий произвольный выбор ростков по точкам U сечением не является. Формально $\mathcal{F}^\#(U) = \{s \mid (\pi \circ s)(U) = \text{id}_U\}$.

Пояснение к рисунку 4.2. Внизу — открытое $U \subset X$, вверх от него идут волокна: столбики ростков над точками U . Красная кривая — сечение: она соединяет ростки в непрерывный «разрез» и проецируется в U «на себя». Синие точки — произвольный выбор ростка над каждой точкой U : соединённые пунктиром, они скажут между уровнями, выбор не непрерывен, поэтому сечением не является.

Дополнение из книги:

Годеман, гл. II, § 1, п. 1.3, с. 133 — сечения определяются над произвольным подмножеством $M \subset X$, не только над открытым. При этом (F1) остаётся осмысленной и верной без открытости, а (F2) — нет: иначе любое отображение $s: X \rightarrow E$ с $p \circ s = \text{id}$ было бы непрерывным, ведь X распадается на одноточечные множества. Теорема 1.3.1 там же: склейка сечений работает на локально конечном замкнутом покрытии.

Манин, § 1.10, с. 63 — расслоенное произведение; § 1.12, с. 77–79 (определение 1.12.9, с. 79): векторное расслоение — это семейство векторных пространств, локально тривиальное в каждой точке. Это прямой прототип будущего пучка модулей: «расслоение» в алгебраизированном виде.

4.6. Нехаусдорфовость.

Замечание 4.5 (нехаусдорфовость). Даже если X хаусдорфово, $\text{ét}(\mathcal{F})$, вообще говоря, не хаусдорфово. По Годеману (Замечание 1.2.4, с. 133): если $\text{ét}(\mathcal{F})$ отделимо, то два сечения s, t над открытым U , совпадающие в некоторой точке, равны во всей связной компоненте, т.е. в пучке действует «принцип аналитического продолжения». Например, пучок ростков голоморфных функций на комплексном многообразии отделим, а пучок ростков непрерывных функций — нет.

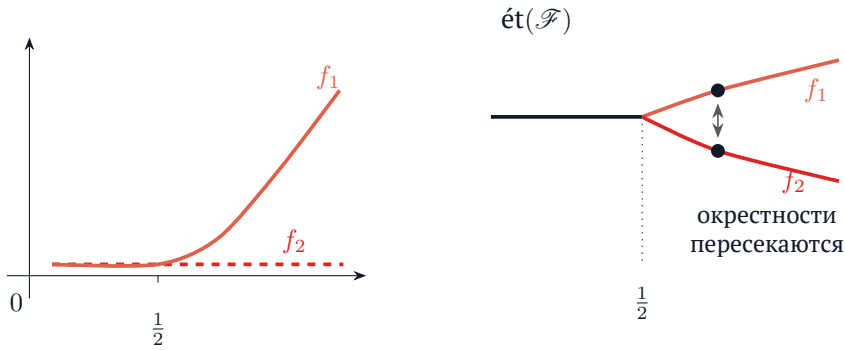


Рис. 4.3. Пример нехаусдорфова $\text{ét}(\mathcal{F})$: f_1 и f_2 совпадают на $[0, \frac{1}{2}]$ и расходятся дальше. Ростки над точкой $\frac{1}{2}$ различны, но любые их окрестности пересекаются, так как листья соединяются слева (иллюстрация к Манину, рис. 2.3, и к заметке Годамана 1.2.4).

Пояснение к рисунку 4.3. Слева — графики двух функций: синий f_1 и красный пунктирный f_2 совпадают на отрезке $[0, \frac{1}{2}]$ (участок одного цвета) и дальше расходятся. Справа — как это выглядит в $\text{ét}(\mathcal{F})$: слева от отметки $\frac{1}{2}$ обе кривые лежат в одном и том же листе (общий чёрный отрезок), а справа расходятся на два разных листа. Над точкой $\frac{1}{2}$ два ростка — две разные точки (чёрные точки, соединённые стрелкой), но любые их окрестности обязательно пересекаются, раз листья слева соединены. Отсюда: $\text{ét}(\mathcal{F})$ не хаусдорфово.

Дополнение из книги:

Годаман, гл. II, § 1, п. 1.2, с. 130—133: топология вводится как «наиболее тонкая, при которой отображения s непрерывны», и доказывается критерий открытости. **Теорема 1.2.1 (Годаман, с. 132):** всякий пучок множеств с базой X изоморфен пучку ростков некоторого накрывающего пространства над X , определённого однозначно с точностью до изоморфизма.

Манин, § 2.1.8, с. 113—114 — эквивалентное определение пучка: пара $(Y_{\mathcal{F}}, r: Y_{\mathcal{F}} \rightarrow X)$, где r локально — гомеоморфизм, а сечения $\mathcal{F}(U)$ — отображения $s: U \rightarrow Y_{\mathcal{F}}$ с $r \circ s = \text{id}$. Обратно, из пучка получается $Y_{\mathcal{F}} = \coprod_x \mathcal{F}_x$ с топологией, порождённой сечениями.

5. Пучок сечений $\mathcal{F}^\#$

Определение 5.1 (пучок $\mathcal{F}^\#$).

$$\mathcal{F}^\#(U) := \{ s: U \rightarrow \text{ét}(\mathcal{F}) \mid s \text{ непрерывно, } \pi \circ s = \text{id}_U \}. \quad (7)$$

Отображения ограничения — обычные ограничения функций: при $V \subset U$ отображение $\mathcal{F}^\#(U) \rightarrow \mathcal{F}^\#(V) - s \mapsto s|_V$.

Разберём два условия в (7):

- (i) $\pi \circ s = \text{id}_U$ означает, что $s(x)$ лежит над x , т. е. $s(x) \in \mathcal{F}_x$: сечение выбирает росток в каждой точке.
- (ii) Непрерывность означает (по теореме 4.3), что для любого открытого $G \subset \text{ét}(\mathcal{F})$ множество $\{x \in U : s(x) \in G\}$ открыто. Это и есть «плавность» выбора.

В обеих записях встречается уточнение « $\pi \circ s = \text{id}_U$ », а не « $(\pi \circ s)(U) = \text{id}_U$ »: имеется в виду тождественность как отображений, т. е. равенство в каждой точке. *Замечание 5.2* (сравнение с $\mathcal{F}(U)$). Для предпучка определено каноническое отображение

$$i: \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}^\#(U), \quad i(s) = \tilde{s}, \quad \tilde{s}(x) = s_x. \quad (8)$$

Предпучок «теряет» часть сечений (отождествляет те, что локально совпадают), а пучок «добавляет» (склеивает согласованные локальные наборы). Между этим и стоит весь разговор о прокачивании.

Дополнение из книги:

Годеман, Замечание 1.2.3, с. 133: каждый предпучок $\mathcal{F}$ канонически определяет пучок $\tilde{\mathcal{F}}$, порождённый предпучком $\mathcal{F}$, и канонический гомоморфизм предпучков $\mathcal{F} \rightarrow \tilde{\mathcal{F}}$ — это и есть наше $i: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^\#$. Годеман, гл. II, § 1, п. 1.4, с. 134: «простые пучки» — частный случай описанной конструкции.

6. Проверка аксиом (F1) и (F2) для $\mathcal{F}^\#$

Пока не доказано, что $\mathcal{F}^\#$ — пучок, все рассуждения о нём — лишь предположение. Проверим аксиомы.

Замечание 6.1 (алгебраическая структура). На $\mathcal{F}^\#(U)$ вводится поэлементная абелева структура (если $\mathcal{F}$ — предпучок групп):

$$(s_1 + s_2)(x) = s_1(x) + s_2(x), \quad 0(x) = 0_{\mathcal{F}_x}.$$

Нулевой элемент — непрерывное сечение, постоянно равное нулевому ростку; оно непрерывно, потому что прообраз любого открытого — либо $\emptyset$, либо всё U . Остаётся проверить (F1) и (F2).

6.1. Аксиома (F1): единственность. Задача. $U = \bigcup_i U_i$, $s', s'' \in \mathcal{F}^\#(U)$ и $s'|_{U_i} = s''|_{U_i}$ для всех i . Доказать $s' = s''$.

Доказательство. Обозначим

$$E := \{x \in U : s'(x) = s''(x)\}.$$

Шаг 1: E открыто. Действительно, пусть $s'(x) = s''(x) = \xi$. Поскольку π — локальный гомеоморфизм (теорема 4.4), найдётся открытая окрестность $N \ni \xi$ такая, что $\pi|_N$ — гомеоморфизм на открытое $V \ni x$. По непрерывности s' и s'' множества $(s')^{-1}(N)$ и $(s'')^{-1}(N)$ открыты и содержат x ; их пересечение W открыто, и для любого $y \in W$ оба ростка $s'(y), s''(y)$ лежат в N и проецируются в y . Так как $\pi|_N$ инъективно, $s'(y) = s''(y)$. Значит $W \subset E$, т. е. E открыт.

Шаг 2: по условию $U_i \subset E$ для каждого i , а $U = \bigcup_i U_i$, поэтому $U \subset E$, т. е. $s' = s''$ на всём U .

Заметьте, что «закрытость E » здесь не нужна: достаточно открытости E и того, что $U_i \subset E$. □

6.2. Аксиома (F2): склейка. Задача. $U = \bigcup_i U_i$ и даны $s_i \in \mathcal{F}^\#(U_i)$, согласованные: $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$.

Доказательство. Определим $s: U \rightarrow \text{ét}(\mathcal{F})$ по правилу $s(x) := s_i(x)$ для любого i с $x \in U_i$.

- (i) *Согласованность выбора:* если $x \in U_i \cap U_j$, то $s_i(x) = s_j(x)$, потому что сечения s_i и s_j совпадают на $U_i \cap U_j$ (это их ограничение одно и то же, а сечение определяется значениями). Значит s — функция.
- (ii) $\pi \circ s = \text{id}$: выполняется по построению, ведь $s_i(x) \in \mathcal{F}_x$.
- (iii) *Непрерывность:* пусть $G \subset \text{ét}(\mathcal{F})$ открыто. Тогда

$$s^{-1}(G) \cap U_i = s_i^{-1}(G)$$

открыто в U_i (непрерывность s_i), а U_i открыто в U , значит $s^{-1}(G) \cap U_i$ открыто и в U . Наконец

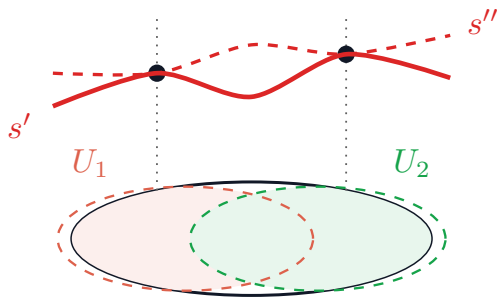
$$s^{-1}(G) = \bigcup_i (s^{-1}(G) \cap U_i)$$

— объединение открытых в U , значит открыто.

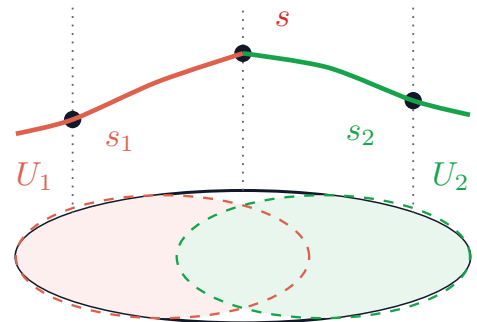
- (iv) *Ограничения:* по построению $s|_{U_i} = s_i$.

Уникальность s тривиальна: сечение определяется своими значениями. $\square$

Итак, $\mathcal{F}^\#$ — действительно пучок (и пучок абелевых групп, если $\mathcal{F}$ — предпучок групп).



(F1): равны на каждом $U_i \Rightarrow$ равны



(F2): s_1, s_2 согласованы $\Rightarrow$ есть s

Рис. 6.1. Проверка аксиом для $\mathcal{F}^\#$: слева — (F1) (равны на каждом $U_i \Rightarrow$ равны), справа — (F2) (согласованные s_1, s_2 склеиваются в s).

Пояснение к рисунку 6.1. Слева — аксиома (F1): две кривые s' (сплошная) и s'' (пунктирная) заранее разные, но над каждым U_i их значения совпадают — это и есть общие точки на волокнах; (F1) утверждает, что тогда $s' = s''$ отождествляются полностью. Справа — аксиома (F2): локальные сечения s_1 (синее, над U_1) и s_2 (зелёное, над U_2) согласованы в общей части $U_1 \cap U_2$ — обе кривые проходят через одну и ту же точку на общем волокне, — и их склейка даёт глобальное сечение s .

По сканам: photo_2 (стр. 10): «внезапная вставка с F1 и F2 для $\text{ét}(\mathcal{F})$ » — с рисунками, на которых листы $\mathcal{F}^\#$ над покрытием $U = U_i \cup U_j$ показаны «зелёными и красными»; отмечено, что мало проверить равенство образов, надо именно равенство сечений.

Дополнение из книги:

Годеман, п. 3.9, с. 183—184: каноническое отображение $\mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{F}^\#(X)$ инъективно, каково бы ни было $\mathcal{F}$, если выполняется (F1); если для $\mathcal{F}$ выполнена (F2) и X паракомпактно, то это отображение — на всё множество. Общая идея: в $\mathcal{F}(X)$ «локально равные» сечения отождествляются, а в $\mathcal{F}^\#(X)$ «добавляются» сечения, склеенные из согласованных локальных наборов.

7. Пример: постоянный предпучок

Пример 7.1 (простой пучок). Пусть A — абелева группа, а предпучок $\mathcal{F}$ определён формулой $\mathcal{F}(U) = A$ для всех непустых открытых U (и $\mathcal{F}(\emptyset) = 0$), все ограничения ρ — тождественные. Тогда:

- $\mathcal{F}_x = A$ для всякой x (предел по окрестностям ничего не меняет, ведь все ρ — тождества), поэтому $\text{ét}(\mathcal{F}) = X \times A$, и $\pi: X \times A \rightarrow X$ — обычная проекция;
- топология на $X \times A$ — произведение топологии X и дискретной топологии на A (это как раз наиболее тонкая топология, при которой все «константные» сечения непрерывны);
- $\mathcal{F}^\#(U)$ — непрерывные отображения $U \rightarrow A$, т.е. *локально постоянные* функции, а на связном U — просто константы.

Проверка (F1) для этого примера — обычное утверждение из топологии: локально постоянные функции на связном множестве постоянны, а на произвольном — определяются значениями на связных компонентах.

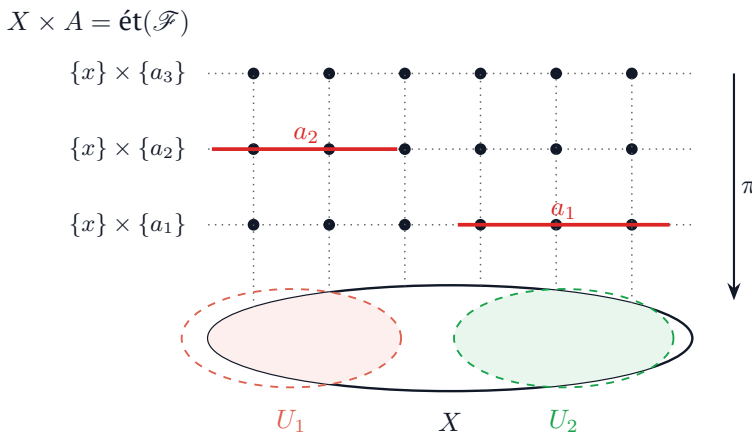


Рис. 7.1. Постоянный предпучок: $\text{ét}(\mathcal{F}) = X \times A$ с дискретным A ; сечение — локально постоянная функция $U \rightarrow A$.

Пояснение к рисунку 7.1. Овал внизу — база X ; всё вместе — $\text{ét}(\mathcal{F}) = X \times A$, где A дискретно, поэтому «этажёрка» состоит из отдельных горизонтальных рядов точек: горизонтальные пунктирные линии — уровни $\{x\} \times \{a\}$ для трёх значений a_1, a_2, a_3 . Синее и зелёное — открытые $U_1, U_2 \subset X$. Красные отрезки — сечение: над U_1 оно постоянно равно a_2 (лежит на одном уровне), над U_2 — равно a_1 : именно локально постоянная функция $U \rightarrow A$. Стрелка π — проекция на базу.

Дополнение из книги:

Годеман, гл. II, § 1, п. 1.4 «Простые пучки», с. 134: простой пучок с базой X и слоем

A — пучок, порождённый предпучком $U \mapsto A$ с тождественными ограничениями; $\acute{e}t = X \times A$ — произведение топологии X и дискретной топологии на A ; сечения над U канонически отождествляются с локально постоянными отображениями $U \rightarrow A$.

8. Основное утверждение: $\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \simeq \text{Hom}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G})$

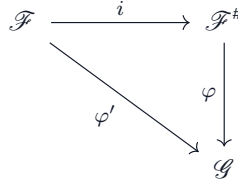
Утверждение 8.1 (главное утверждение лекции). Пусть $\mathcal{F}$ — предпучок на X , а $\mathcal{G}$ — пучок на X . Тогда отображение

$$\Phi: \text{Hom}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G}) \longrightarrow \text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}), \quad \varphi \longmapsto \varphi \circ i, \quad (9)$$

где $i: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^\#$ — каноническое, является изоморфизмом. Более того, изоморфизм естествен: коммутативны квадраты диаграмм 8.4 и 8.5.

Заметим направление: изоморфизм идёт из морфизмов в пучок $\mathcal{F}^\#$ в морфизмы в произвольный предпучок. Гомоморфизм пучка определяется своими значениями на сечениях, а сечений $\mathcal{F}^\#(U)$ «достаточно много»: именно это и доказывается.

8.1. Шаг 1: инъективность Φ . Для $\varphi: \mathcal{F}^\# \rightarrow \mathcal{G}$ положим $\varphi' := \varphi \circ i: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ — диаграмма 8.1.



Диаг. 8.1. Диаграмма универсальности: $\varphi' = \varphi \circ i$ — сжатие φ по каноническому i .

Пояснение к диаграмме 8.1. Треугольник читается как «сначала сжать по i , затем применить φ »: диагональ $\varphi' = \varphi \circ i$ — это и есть $\Phi(\varphi)$, переход морфизма пучка в морфизм предпучков. Коммутативность треугольника — просто определение φ' ; всё содержание утверждения в том, что φ' корректно определён и что из $\varphi \circ i = \psi \circ i$ следует $\varphi = \psi$ — доказывается сразу ниже.

Если $\varphi \circ i = \psi \circ i$, то $\varphi = \psi$: действительное значение φ на произвольном сечении $\tilde{s} \in \mathcal{F}^\#(U)$ уже определено, потому что $\tilde{s}$ локально является образом некоторого $s \in \mathcal{F}(V)$, а φ — гомоморфизм пучка $\mathcal{G}$, поэтому его поведение локально, а значит и везде, определяется значениями $i(s)$. Разделение точек $\Phi(\varphi)$ — это инъективность.

8.2. Шаг 2: сюръективность Φ .

Построение β . Пусть дан $\alpha: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ — гомоморфизм предпучков. Надо построить $\beta: \mathcal{F}^\# \rightarrow \mathcal{G}$ с $\beta \circ i = \alpha$.

Начнём с «наивной» формулы. Для $U \subset X$ и $s \in \mathcal{F}(U)$ положим

$$\beta(i(s)) := \alpha_U(s) \in \mathcal{G}(U). \quad (10)$$

Это хорошо согласуется с ограничениями, потому что α — гомоморфизм предпучков: $\beta(i(s))|_V = \alpha_V(s|_V)$.

Проблема единственности. Возникает вопрос: а что, если $s_1 \neq s_2$, но $i(s_1) = i(s_2)$? Тогда по (10) у β получится два разных значения $g_1 = \alpha(s_1)$ и $g_2 = \alpha(s_2)$, и отображение не будет определено. Схема на листе 11: $s_1 \rightarrow \tilde{s} \leftarrow s_2$. Покажем, что в таком случае $g_1 = g_2$.

Лемма 8.2 (локальное равенство). Пусть $s, t \in \mathcal{F}(U)$ и $i(s) = i(t)$ в $\mathcal{F}^\#(U)$. Тогда $\alpha_U(s) = \alpha_U(t)$ в $\mathcal{G}(U)$.

Доказательство. По условию ростки совпадают: $s_x = t_x$ для всех $x \in U$. По определению прямого предела (4) это означает: для каждого $x \in U$ существует открытая окрестность $V_x \subset U$ такая, что

$$\rho_U^{V_x}(s) = \rho_U^{V_x}(t), \quad \text{т. е.} \quad s|_{V_x} = t|_{V_x}. \quad (11)$$

Семейство $\{V_x\}_{x \in U}$ покрывает U . Применив к (11) гомоморфизм предпучка α (точнее, его компоненту на V_x), получим

$$\alpha_{V_x}(s|_{V_x}) = \alpha_{V_x}(t|_{V_x}),$$

потому что α переводит равные элементы в равные. С другой стороны, коммутативность диаграммы ограничений для α (диаграмма 8.2) даёт

$$\alpha_{V_x}(s|_{V_x}) = (\alpha_U(s))|_{V_x}, \quad \alpha_{V_x}(t|_{V_x}) = (\alpha_U(t))|_{V_x}.$$

Значит $\alpha_U(s)$ и $\alpha_U(t)$ совпадают на каждом V_x : $(\alpha_U(s))|_{V_x} = (\alpha_U(t))|_{V_x}$. Осталось применить аксиому (F1) пучка $\mathcal{G}$ к покрытию $U = \bigcup_x V_x$: два глобальных сечения, совпадающие на каждом куске покрытия, равны. Итак, $\alpha_U(s) = \alpha_U(t)$. $\square$

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\rho_U^{V_x}} & \mathcal{F}(V_x) \\ \alpha_U \downarrow & & \downarrow \alpha_{V_x} \\ \mathcal{G}(U) & \xrightarrow{\rho_U^{V_x}} & \mathcal{G}(V_x) \end{array}$$

Диаг. 8.2. Натурность гомоморфизма $\alpha: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$: квадраты коммутативны для любой пары $W \subset W'$, в частности для $V_x \subset U$. Слева направо — ограничения, сверху вниз — компоненты α .

Пояснение к диаграмме 8.2. Это квадрат натуральности гомоморфизма предпучков α : два маршрута из $\mathcal{F}(U)$ в $\mathcal{G}(V_x)$ — «сначала ограничить, потом применить α » (вверх-вправо-вниз) и «сначала применить α на U , потом ограничить» (влево-вниз-направо) — дают одно и то же. Это ровно условие $\alpha_U(s)|_{V_x} = \alpha_{V_x}(s|_{V_x})$; в доказательстве квадрат применяется к паре $V_x \subset U$.

Лемма 8.2 означает: формула (10) не зависит от того, каким из s с $\tilde{s} = i(s)$ мы воспользуемся.

Определение β на произвольном сечении. Теперь возьмём произвольное $\tilde{s} \in \mathcal{F}^\#(U)$, а не только вида $i(s)$. Почему оно локально такого вида? Потому что непрерывность: для точки $x \in U$ росток $\tilde{s}(x) \in \mathcal{F}_x$ — это класс некоторой пары (V, s) , $s \in \mathcal{F}(V)$; множество точек, в которых $\tilde{s}$ совпадает с $i(s)$, открыто (см. шаг 1 доказательства (F1) в § 6 — там показано, что множество точек совпадения двух

непрерывных сечений открыто). Эти открытые множества покрывают U , значит $U = \bigcup_{\alpha} W_{\alpha}$ и $\tilde{s}|_{W_{\alpha}} = i(s_{\alpha})$ для некоторых $s_{\alpha} \in \mathcal{F}(W_{\alpha})$.

Положим

$$t_{\alpha} := \alpha_{W_{\alpha}}(s_{\alpha}) \in \mathcal{G}(W_{\alpha}).$$

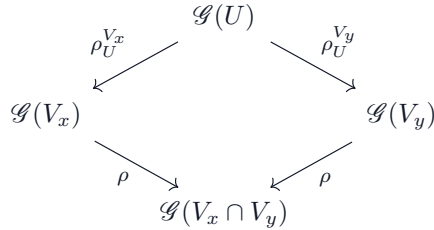
На пересечении $W_{\alpha} \cap W_{\beta}$ выполняется $i(s_{\alpha})|_{W_{\alpha} \cap W_{\beta}} = i(s_{\beta})|_{W_{\alpha} \cap W_{\beta}}$, т. е. локальное равенство сечений $\mathcal{F}$; по лемме 8.2 (вернее, по её локальной версии) $\alpha(s_{\alpha})$ и $\alpha(s_{\beta})$ совпадают на $W_{\alpha} \cap W_{\beta}$. Итак, семейство (t_{α}) — согласованное, и аксиома (F2) пучка $\mathcal{G}$ даёт единственное $t \in \mathcal{G}(U)$ с $t|_{W_{\alpha}} = t_{\alpha}$. Полагаем

$$\beta(\tilde{s}) := t. \quad (12)$$

Независимость от выбора покрытия: если есть другое покрытие $U = \bigcup_{\beta} W'_{\beta}$, то на пересечениях $W_{\alpha} \cap W'_{\beta}$ оба определения совпадают (там $\tilde{s}$ — образ одного и того же сечения), и снова применяется (F2), либо (F1) — глобальное сечение $\mathcal{G}(U)$ определяется по значениям на покрытии однозначно.

Итого: $\beta: \mathcal{F}^{\#} \rightarrow \mathcal{G}$ — гомоморфизм пучков, и $\beta \circ i = \alpha$ по построению (12). Значит $\Phi(\beta) = \alpha$, т. е. Φ — сюръективно.

Схема склейки. Глобальное сечение t из (12) собирается из локальных t_{α} ровно так, как показано на диаграмме 8.3: значения на W_{α} и W_{β} дают одно и то же на пересечении, и (F2) «склеивает» их в $t \in \mathcal{G}(U)$.



Диаг. 8.3. Склейка: из локальных сечений $t_x \in \mathcal{G}(V_x)$, согласованных на $V_x \cap V_y$, аксиома (F2) пучка $\mathcal{G}$ даёт единственное $t \in \mathcal{G}(U)$.

Пояснение к диаграмме 8.3. Ромб показывает действие аксиомы (F2) в обе стороны. Вниз: глобальное сечение $t \in \mathcal{G}(U)$ ограничивается до V_x и V_y , и оба полученных локальных значения совпадают на пересечении $V_x \cap V_y$ (две нижние стрелки сходятся к одному элементу). Вверх — сама склейка: если заданы согласованные локальные значения t_x и t_y , то (F2) даёт единственное $t \in \mathcal{G}(U)$, из которого они получаются ограничением.

По сканам: photo_3—photo_4 (стр. 11—12): проблема $s_1 \neq s_2, i(s_1) = i(s_2)$; выбор V_x «по определению прямого предела»; натурная диаграмма; вывод « $\forall x, y \in U \exists V_x, V_y$ и $g_x \in \mathcal{G}(V_x), g_y \in \mathcal{G}(V_y)$ с $g_x|_{V_x \cap V_y} = g_y|_{V_x \cap V_y}$ »; применяем (F2) к пучку $\mathcal{G}$ и получаем $g \in \mathcal{G}(U)$, определённый однозначно $\Rightarrow$ отображение β задано корректно».

8.3. Шаг 3: естественность. Для гомоморфизма пучков $f: \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ и для гомоморфизма предпучков $g: \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$ коммутативны квадраты диаграмм 8.4 и 8.5.

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_1) & \xrightarrow{f \circ -} & \mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_2) \\
\Phi \downarrow & & \downarrow \Phi \\
\mathrm{Hom}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G}_1) & \xrightarrow{f \circ -} & \mathrm{Hom}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G}_2)
\end{array}$$

Диэг. 8.4. Естественность Φ по $\mathcal{G}$: сжатие по i совместно с композицией с f .

Пояснение к диаграмме 8.4. Квадрат естественности Φ по пучку: верхняя стрелка — домножение морфизма предпучков на $f: \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$, нижняя — то же для морфизмов в $\mathcal{G}_2$, вертикали — «сжатие» Φ по каноническому i . Коммутативность означает: $f \circ (\varphi \circ i) = (f \circ \varphi) \circ i$, т. е. неважно, сжимать до или после домножения на f .

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}(\mathcal{F}_1, \mathcal{G}) & \xrightarrow{- \circ i_2} & \mathrm{Hom}(\mathcal{F}_2, \mathcal{G}) \\
\Phi \downarrow & & \downarrow \Phi \\
\mathrm{Hom}(\mathcal{F}_1^\#, \mathcal{G}) & \xrightarrow{- \circ i_2} & \mathrm{Hom}(\mathcal{F}_2^\#, \mathcal{G})
\end{array}$$

Диэг. 8.5. Естественность Φ по $\mathcal{F}$: сжатие по i_2 совместно с композицией с g .

Пояснение к диаграмме 8.5. Зеркальная ситуация: стрелки $- \circ i_2$ домножают морфизм предпучков $g: \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$, вертикали — снова Φ . Коммутативность — это $(\varphi \circ g) \circ i_1 = (\varphi \circ i_2) \circ g$: сжимать сначала g , потом φ , или наоборот, — одинаково. Вместе две диаграммы (8.4 и 8.5) и означают, что изоморфизм Φ естественен по обоим аргументам.

Здесь $i_2: \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_2^\#$ — каноническое отображение, а стрелки $- \circ i_2$ индуцированы гомоморфизмом предпучков g . Проверка прямая: $\Phi(f \circ \varphi) = f \circ \varphi \circ i = f \circ \Phi(\varphi)$ и $\Phi(\varphi \circ g) = (\varphi \circ g) \circ i_1 = (\varphi \circ i_2) \circ g = \Phi(\varphi) \circ g$.

Замечание 8.3 (что это значит категорно). Если задан функтор $\mathrm{PSh}(X) \rightarrow \mathrm{Sh}(X)$, отсылающий предпучок к пучку, порождённому им, то изоморфизм теоремы 8.1 — это *свойство универсальности* этого функтора: включение $\mathrm{Sh}(X) \hookrightarrow \mathrm{PSh}(X)$ имеет левый сопряжённый $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^\#$. Коммутативность диаграмм 8.4, 8.5 — *naturality* этого построения; именно она позволяет говорить, что «прокачивание» задано *функторно*, а не произвольным выбором.

Дополнение из книги:

Годеман, гл. I, п. 1.7, с. 24–25: категории, ковариантные и контравариантные функторы, естественное преобразование (система $T(X)$, которая делает диаграмму с $F(f), G(f)$ коммутативной); пример: морфизм $t: A \rightarrow B$ индуцирует морфизм функторов $\mathrm{Hom}(B, X) \rightarrow \mathrm{Hom}(A, X)$ передачей $u \mapsto u \circ t$. Годеман, гл. I, п. 1.9, с. 30–31: предпучок — контравариантный функтор категории открытых множеств; категория предпучков абелевых групп — абелева категория, функтор $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(U)$ точен, поэтому точность последовательности предпучков эквивалентна поэлементной точности.

Манин, § 1.16.5–1.16.6, с. 103: предпучок как контравариантный функтор $\mathrm{Tor}_E \rightarrow \mathrm{Sets}$; определение функторного морфизма с коммутативной диаграммой; категория $\mathrm{Funct}(C, D)$.

9. «Факт» о функторах Hom и характеристика пучка

9.1. Факт.

Факт 9.1 (Факт из лекции). Пусть $\mathcal{C}$ — маленькая категория, $A_1, A_2 \in \text{Ob } \mathcal{C}$, $F_1 = \text{Hom}(A_1, -)$, $F_2 = \text{Hom}(A_2, -)$ — функторы $\mathcal{C} \rightarrow \text{Sets}$. Если существует натуральное преобразование $\eta: F_1 \Rightarrow F_2$ такое, что каждая его компонент $\eta_X: \text{Hom}(A_1, X) \rightarrow \text{Hom}(A_2, X)$ является биекцией, то $A_1 \simeq A_2$.

Иными словами: функтор $\text{Hom}(A, -)$ определяет объект категории однозначно. Интуиция: A — это «тот объект, через который удобно смотреть на все остальные», и если два объекта дают одинаковые «окна», они изоморфны.

9.2. Доказательство. Шаг 1: достаём f и g . Рассмотрим компоненту $\eta_{A_1}: \text{Hom}(A_1, A_1) \rightarrow \text{Hom}(A_2, A_1)$; она переводит id_{A_1} в некоторый морфизм

$$f: A_2 \longrightarrow A_1.$$

Компонента $\eta_{A_2}: \text{Hom}(A_1, A_2) \rightarrow \text{Hom}(A_2, A_2)$ — биекция, поэтому можно рассмотреть обратную $\eta_{A_2}^{-1}$; она переводит id_{A_2} в морфизм

$$g: A_1 \longrightarrow A_2.$$

Шаг 2: докажем $g \circ f = \text{id}_{A_2}$. Натуральность η для морфизма $g: A_1 \rightarrow A_2$ — это коммутативность диаграммы 9.1.

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(A_1, A_1) & \xrightarrow{\eta_{A_1}} & \text{Hom}(A_2, A_1) \\ g \circ - \downarrow & & \downarrow g \circ - \\ \text{Hom}(A_1, A_2) & \xrightarrow{\eta_{A_2}} & \text{Hom}(A_2, A_2) \end{array}$$

Диаг. 9.1. Натуральность η для $g: A_1 \rightarrow A_2$: стрелки $- \circ g$ — композиция с g .

Пояснение к диаграмме 9.1. Это условие натуральности преобразования η при морфизме g : маршрут «сначала η_{A_1} , потом скомпоновать с g » (вправо-вниз) равен маршруту «сначала скомпоновать с g , потом η_{A_2} » (влево-вниз-вправо). Ниже оба маршрута прослеживаются на элементе id_{A_1} , и равенство даёт $g \circ f = \text{id}_{A_2}$.

Проследим, куда попадает id_{A_1} по двум маршрутам:

- сверху направо: $\text{id}_{A_1} \mapsto \eta_{A_1}(\text{id}_{A_1}) = f$, затем вниз: $f \mapsto g \circ f$;
- слева вниз, затем направо: $\text{id}_{A_1} \mapsto g$, затем $g \mapsto \eta_{A_2}(g)$.

Коммутативность даёт $\eta_{A_2}(g) = g \circ f$. С другой стороны, по построению g мы имели $\eta_{A_2}^{-1}(\text{id}_{A_2}) = g$, т. е. $\eta_{A_2}(g) = \text{id}_{A_2}$. Значит

$$g \circ f = \text{id}_{A_2}. \quad (13)$$

Шаг 3: строим обратное преобразование η^{-1} . Положим $(\eta^{-1})_X := \eta_X^{-1}$, т. е. $\text{Hom}(A_2, X) \rightarrow \text{Hom}(A_1, X)$. Надо проверить натуральность: для любого морфизма $\alpha: X \rightarrow Y$ диаграмма 9.2 должна быть коммутативной.

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(A_2, X) & \xrightarrow{\alpha \circ -} & \text{Hom}(A_2, Y) \\ \eta_X^{-1} \downarrow & & \downarrow \eta_Y^{-1} \\ \text{Hom}(A_1, X) & \xrightarrow{\alpha \circ -} & \text{Hom}(A_1, Y) \end{array}$$

Диаг. 9.2. Натуральность обратного преобразования: компоненты η_X^{-1} и композиции с α .

Пояснение к диаграмме 9.2. Условие натуральности для обратного преобразования η^{-1} . Два маршрута из $\text{Hom}(A_2, X)$ в $\text{Hom}(A_1, Y)$: вправо-вниз — «сначала скомпоновать с α , потом применить η^{-1} » — и вниз-вправо — «сначала η^{-1} , потом композиция с α »; натуральность и есть их равенство. На элементе p маршруты прослеживаются ниже.

Проверка: пусть $p: A_2 \rightarrow X$. Поскольку η_X — биекция, $p = \eta_X(q)$ для единственного $q: A_1 \rightarrow X$, т. е. $q = \eta_X^{-1}(p)$. Тогда оба маршрута дают $\eta_Y^{-1}(\alpha \circ \eta_X(q))$: слева направо — по определению, справа налево — $\eta_Y^{-1}(\alpha \circ p)$. Коммутативность доказана.

Шаг 4: докажем $f \circ g = \text{id}_{A_1}$. Рассмотрим диаграмму 9.3, натуральность η^{-1} для морфизма $f: A_2 \rightarrow A_1$, и применим её к id_{A_2} .

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(A_2, A_2) & \xrightarrow{\eta_{A_2}^{-1}} & \text{Hom}(A_1, A_2) \\ f \circ - \downarrow & & \downarrow f \circ - \\ \text{Hom}(A_2, A_1) & \xrightarrow[\eta_{A_1}^{-1}]{} & \text{Hom}(A_1, A_1) \end{array}$$

Диаг. 9.3. Натуральность η^{-1} для $f: A_2 \rightarrow A_1$ (та же диаграмма 9.2 с частным выбором $X = A_2, Y = A_1$; стрелки $f \circ -$).

Пояснение к диаграмме 9.3. Частный случай диаграммы 9.2: naturality η^{-1} , применённая к морфизму $f: A_2 \rightarrow A_1$. Здесь стрелки — композиция с f ; приложение коммутативности к id_{A_2} даёт $f \circ g = \text{id}_{A_1}$.

Верхний путь: $\text{id}_{A_2} \mapsto \eta_{A_2}^{-1}(\text{id}_{A_2}) = g$, затем вниз: $g \mapsto f \circ g$. Нижний путь: $\text{id}_{A_2} \mapsto f$, затем направо: $f \mapsto \eta_{A_1}^{-1}(f) = \eta_{A_1}^{-1}(\eta_{A_1}(\text{id}_{A_1})) = \text{id}_{A_1}$. Значит

$$f \circ g = \text{id}_{A_1}. \quad (14)$$

Из (13) и (14) следует $A_1 \simeq A_2$ (изоморфизм f с обратным g). $\square$

9.3. Следствие: как узнать пучок.

Следствие 9.2. Пусть $\mathcal{F}$ — предпучок, $\mathcal{F}'$ — пучок. Если для всех пучков $\mathcal{G}$ изоморфизм $\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \simeq \text{Hom}(\mathcal{F}', \mathcal{G})$ естествен (т. е. коммутативны все диаграммы вида 8.4 и 8.5), то $\mathcal{F} \simeq \mathcal{F}'$ как предпучки.

Доказательство. Возьмём $\mathcal{C} = \text{Sh}(X)$ и $F_1 = \text{Hom}(\mathcal{F}, -)$, $F_2 = \text{Hom}(\mathcal{F}', -)$ как функторы $\text{Sh}(X) \rightarrow \text{Sets}$. Данное естественное преобразование удовлетворяет условиям Факта, поэтому $\mathcal{F} \simeq \mathcal{F}'$ в $\mathcal{C}$, т. е. как пучки; но $\mathcal{F}'$ — пучок, значит и $\mathcal{F}$ изоморфен пучку. $\square$

Это следствие и есть «принцип единственности»: два способа «прокачать» предпучок, дающие одинаковые морфизмы во все пучки, совпадают. В частности, $\mathcal{F}^\#$ определён однозначно.

Замечание 9.3 (лемма Ёнеды). Факт 9.1 — частный случай знаменитого погружения категории в категорию представимых функторов (лемма Ёнеды).

Дополнение из книги:

Манин, § 1.16.8–1.16.9, с. 104–105: представимые функторы $h_X = \text{Hom}(X, -)$ и теорема $f \mapsto h_f$ — изоморфизм $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \simeq \text{Hom}_{\text{Funct}}(h_X, h_Y)$; функтор $h: \mathcal{C} \rightarrow \widehat{\mathcal{C}}$

является погружением категории. Именно это и есть категорная форма «Факта»: $\text{Hom}(A, -)$ определяет объект однозначно. Годеман, гл. I, п. 1.7, с. 25 — пример того, как морфизмы порождают естественные преобразования функторов Hom .

10. «Прокачивание» через подпредпучок: секции $\mathcal{F}^+$

Вместо того чтобы каждый раз проверять аксиомы для $\text{ét}(\mathcal{F})$, можно «прокачать» предпучок внутри заранее готового пучка.

Предположение 10.1. Пусть $\mathcal{H}$ — пучок на X , а $\mathcal{F} \subset \mathcal{H}$ — подпредпучок: семейства $\mathcal{F}(U) \subseteq \mathcal{H}(U)$, согласованные с ограничениями ρ .

Определение 10.2 (секции $\mathcal{F}^+$). Для открытого $U \subset X$ положим

$$\mathcal{F}^+(U) = \{ s \in \mathcal{H}(U) \mid \exists \text{ покрытие } U = \bigcup_i U_i \text{ и } \rho_{U_i}^{U_i}(s) \in \mathcal{F}(U_i) \forall i \}, \quad (15)$$

то есть $\mathcal{F}^+(U)$ — секции пучка $\mathcal{H}$, которые локально являются секциями предпучка $\mathcal{F}$.

Утверждение 10.3. $\mathcal{F}^+$ — пучок, и $\mathcal{F}^+ \simeq \mathcal{F}^\#$.

Сразу видно, что $\mathcal{F}^+$ — пучок: единственность и склейка наследуются от $\mathcal{H}$ (покрытие для двух секций можно объединить, а для склейки — взять объединение двух покрытий). Вся работа — в изоморфизме.

10.1. План доказательства. Вместо прямой проверки используется теорема 8.1 и Факт 9.1:

- (i) построить естественный изоморфизм функторов $\text{Hom}(\mathcal{F}, -) \simeq \text{Hom}(\mathcal{F}^+, -)$ на пучках;
- (ii) изоморфизм $\text{Hom}(\mathcal{F}, -) \simeq \text{Hom}(\mathcal{F}^\#, -)$ уже есть (теорема 8.1);
- (iii) тогда $\text{Hom}(\mathcal{F}^+, -) \simeq \text{Hom}(\mathcal{F}^\#, -)$ естественно (композиция изоморфизмов), и «Факт» даёт $\mathcal{F}^+ \simeq \mathcal{F}^\#$.

10.2. Построение $\eta_{\mathcal{G}}$. Для пучка $\mathcal{G}$ и $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ отображение

$$\eta_{\mathcal{G}}(\varphi) = \bar{\varphi}: \mathcal{F}^+ \rightarrow \mathcal{G}$$

строится так.

- (i) Пусть $s \in \mathcal{F}^+(U)$. По определению (15) есть покрытие $U = \bigcup_i U_i$ и $s_i := \rho_{U_i}^{U_i}(s) \in \mathcal{F}(U_i)$.
- (ii) Положим $t_i := \varphi_{U_i}(s_i) \in \mathcal{G}(U_i)$.
- (iii) Семейство (t_i) согласовано: на $U_i \cap U_j$ равенство $s_i| = s_j|$ выполняется (оба — ограничения одного s), а φ — гомоморфизм, поэтому $\varphi(s_i)| = \varphi(s_j)|$.
- (iv) Аксиома (F2) пучка $\mathcal{G}$ даёт единственное $t \in \mathcal{G}(U)$ с $t|_{U_i} = t_i$. Полагаем $\bar{\varphi}(s) := t$.
- (v) Независимость от выбора покрытия: для другого покрытия полученные локальные значения на пересечениях совпадают, и снова работает (F2) (либо (F1) — для единственности).

Ясно, что $\bar{\varphi} \circ i = \varphi$ (берём покрытие из одного множества U). Диаграмма 10.1 фиксирует, что получилось: $\eta_{\mathcal{G}}$ — естественное по $\mathcal{G}$ преобразование $\text{Hom}(\mathcal{F}, -) \Rightarrow \text{Hom}(\mathcal{F}^+, -)$.

$$\begin{array}{ccc}
 \mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_1) & \xrightarrow{\alpha \circ -} & \mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_2) \\
 \eta_{\mathcal{G}_1} \downarrow & & \downarrow \eta_{\mathcal{G}_2} \\
 \mathrm{Hom}(\mathcal{F}^+, \mathcal{G}_1) & \xrightarrow{\alpha \circ -} & \mathrm{Hom}(\mathcal{F}^+, \mathcal{G}_2)
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 \mathcal{F} & \xrightarrow{i} & \mathcal{F}^+ \\
 & \searrow \varphi & \downarrow \bar{\varphi} \\
 & & \mathcal{G}
 \end{array}$$

Диаг. 10.1. Слева: $\eta_{\mathcal{G}}$ — естественное по $\mathcal{G}$ преобразование $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, -) \Rightarrow \mathrm{Hom}(\mathcal{F}^+, -)$; справа: $\bar{\varphi}$ — единственное продолжение φ до $\mathcal{F}^+$.

Пояснение к диаграмме 10.1. Слева — квадрат натуральности $\eta_{\mathcal{G}}$: домножение морфизма предпучков на $\alpha: \mathcal{G}_1 \rightarrow \mathcal{G}_2$ и переход от $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, -)$ к $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}^+, -)$ коммутируют, т. е. η — преобразование функторов. Справа — из чего состоит компонента $\eta_{\mathcal{G}}$: к морфизм $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ единственно продолжается до $\bar{\varphi}: \mathcal{F}^+ \rightarrow \mathcal{G}$ с $\bar{\varphi} \circ i = \varphi$ (треугольник), и именно $\eta_{\mathcal{G}}(\varphi) = \bar{\varphi}$.

10.3. Почему $\eta_{\mathcal{G}}$ — изоморфизм. Остаётся проверить, что каждая компонента $\eta_{\mathcal{G}}$ — биекция; именно это позволяет применить Факт 9.1.

- *Инъективность*: пусть $\eta_{\mathcal{G}}(\varphi_1) = \eta_{\mathcal{G}}(\varphi_2)$. Продолжения совпадают, поэтому после композиции с каноническим $i: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^+$ получаем $\varphi_1 = \varphi_2$. Иными словами, отображение ограничения $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}^+, \mathcal{G}) \rightarrow \mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ является левым обратным к $\eta_{\mathcal{G}}$.
- *Сюръективность*: пусть $\psi: \mathcal{F}^+ \rightarrow \mathcal{G}$. Рассмотрим продолжение $\overline{\psi \circ i}$. Для каждого $s \in \mathcal{F}^+(U)$ существует покрытие $U = \bigcup U_i$, на котором $s|_{U_i} = i(s_i)$ для $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$. На каждом U_i оба сечения $\overline{\psi \circ i}(s)$ и $\psi(s)$ равны $\psi(i(s_i))$. По (F1) для пучка $\mathcal{G}$ они равны на U . Значит, $\eta_{\mathcal{G}}(\psi \circ i) = \psi$.

Итак $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, -) \simeq \mathrm{Hom}(\mathcal{F}^+, -)$ естественно, и Факт 9.1 даёт $\mathcal{F}^+ \simeq \mathcal{F}^{\#}$. $\square$

Дополнение из книги:

Манин, § 2.1.6—2.1.7, с. 112—113: «сечения $\mathcal{P}^+(U)$ определяются как некоторые наборы ростков $\prod_{x \in U} \mathcal{P}_x$, которые в естественном смысле согласованы»; там же описаны два процесса «прокачивания»: (1) *уменьшить* число сечений, отождествляя те, что начинают совпадать на мелком покрытии; (2) *увеличить* число сечений, добавляя склеенные из согласованных наборов. Теорема-определение 2.1.7: $\mathcal{P}^+$ — пучок и $(\mathcal{P}^+)_x = \mathcal{P}_x$.

Годеман, Замечание 1.2.3, с. 133 — пучок, порождённый предпучком ($\mathcal{F}^{\#} = \tilde{\mathcal{F}}$); Годеман, п. 3.9, с. 183 — «локальное равенство» в $\mathcal{F}(X)$.

11. Пример: точные и замкнутые формы

Пример 11.1. Пусть X — гладкое многообразие и $k \geq 1$, $\mathcal{F}$ — предпучок точных (d -точных) k -форм на X , $\mathcal{H} = \Omega_X^k$ — пучок всех k -форм. Тогда $\mathcal{F}^+$ — пучок форм, локально точных. По классической лемме Пуанкаре локально любая замкнутая форма точна, и обратно: точная форма всегда замкнута ($d^2 = 0$). Отсюда

$$\mathcal{F}^+ = \{\text{замкнутые } k\text{-формы}\}, \quad \mathcal{F}^{\#} \simeq \mathcal{F}^+, \quad (16)$$

то есть «прокачивание» предпучка точных форм даёт пучок замкнутых форм: глобально точных форм может быть мало (группы когомологий!), но локально точных — столько, сколько хочется.

Дополнение из книги:

Годеман, гл. II, § 2, с. 156: при доказательстве точности используется классическая теорема Пуанкаре (локально любая замкнутая форма точна); п. 2.8.1, с. 159 — примеры пучков Ω^p дифференциальных форм и пучков ростков как $\mathcal{O}$ -модулей. Манин, § 2.1.2, с. 110 — предпучки модулей над предпучком колец.

12. Ядро, образ и точные последовательности**12.1. Ядро и образ.**

Определение 12.1 (ядро и образ). Пусть $f: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ — гомоморфизм пучков. *Ядром* $\ker f$ называется пучок, определяемый поэлементно:

$$(\ker f)(U) = \ker(\mathcal{F}(U) \xrightarrow{f_U} \mathcal{G}(U)), \quad (17)$$

ограничения — обычные. *Образ* определяется по формуле

$$\operatorname{Im} f = (\operatorname{Im} f)^\# , \quad (18)$$

где $\operatorname{Im} f$ справа — предпучок с группами $\operatorname{Im}(\mathcal{F}(U) \xrightarrow{f_U} \mathcal{G}(U))$, а $(-)^{\#}$ — прокачивание.

Почему образ *нельзя* оставить поэлементным: множество $\operatorname{Im}(f_U)$, вообще говоря, не является пучком. Пример: пусть $\mathcal{F}$ — постоянный предпучок $\mathbb{Z}$, а $\mathcal{G}$ — пучок, в котором локально ненулевые вещи склеиваются; образ поэлементно будет «предпучком, который надо досклеить». Прокачивание (18) — это и есть правильный образ: он удовлетворяет (F2) по построению.

Замечание 12.2 (ядро не требует прокачивания). Ядро — обратная операция: точность поэлементна сохраняется, потому что $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(U)$ — точный функтор (см. Годемана, п. 1.9). Поэтому $\ker f$ поэлементно — уже пучок.

12.2. Точные последовательности.

Определение 12.3. Последовательность пучков $\mathcal{F} \xrightarrow{f} \mathcal{G} \xrightarrow{g} \mathcal{H}$ называется *точной*, если $\ker g = \operatorname{Im} f$.

Диаграмма 12.1 показывает каноническое разложение гомоморфизма, из которого и состоит определение.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \ker f & \hookrightarrow & \mathcal{F} & \xrightarrow{f} & \mathcal{G} \xrightarrow{g} \mathcal{H} \\ & & & & \downarrow & & \uparrow \\ & & & & \operatorname{Im} f & = & \ker g \longrightarrow 0 \end{array}$$

Диаг. 12.1. Каноническое разложение гомоморфизма пучков и точность: $\operatorname{Im} f = \ker g$.

Пояснение к диаграмме 12.1. Две вертикали и стрелка равенства и есть каноническое разложение: $\mathcal{F}$ сюръективно спускается на свой образ $\operatorname{Im} f$ (вниз, «две головы»), образ отождествляется с $\ker g$, а $\ker g$ включается обратно в $\mathcal{G}$ (вверх, крючок). Таким образом f читается как «сначала спуститься на образ, потом включить»: $\mathcal{F} \twoheadrightarrow \operatorname{Im} f = \ker g \hookrightarrow \mathcal{G}$. Слева $\ker f \hookrightarrow \mathcal{F}$ — участок, на котором

f равен нулю; полнота (инъективность слева, сюръективность справа) как раз закодирована нулями по краям.

12.3. Как проверять точность. Практическое правило: точность последовательности пучков проверяется на ростках $\mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x \rightarrow \mathcal{H}_x$ для всех $x \in X$. Эквивалентно, каждое сечение из ядра второго отображения должно локально на покрытии быть образом сечения первого пучка. Не следует требовать поточечной сюръективности отображений сечений над каждым открытым множеством: эпиморфизм пучков вообще не обязан быть сюръективен на глобальных сечениях.

Частый пример: $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ точна тогда и только тогда, когда $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ — инъекция в каждом слое.

Дополнение из книги:

Годеман, гл. I, п. 1.8, с. 26–29 — ядро, коядро, образ и кообраз в аддитивной категории, определение точной последовательности; гл. II, § 2.4–2.5, с. 153–154 — каноническое разложение гомоморфизма пучков и точные последовательности: точность последовательности $\mathcal{O}$ -модулей эквивалентна точности на каждой точке x , т. е. $\ker(g)(x) = \operatorname{Im}(f)(x)$.

Манин, § 2.1.4, с. 110 — аксиома пучка как точность последовательности $0 \rightarrow \mathcal{P}(U) \rightarrow \prod_i \mathcal{P}(U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathcal{P}(U_i \cap U_j)$; § 2.9, с. 141 — обзор предпучков и пучков модулей.

13. Итог лекции

- (i) Для предпучка $\mathcal{F}$ построено локальное накрывающее пространство $\pi: \mathop{\mathrm{ét}}(\mathcal{F}) \rightarrow X$ с $\pi^{-1}(x) = \mathcal{F}_x = \varinjlim_{U \ni x} \mathcal{F}(U)$; топология на нём — наиболее тонкая, при которой все сечения непрерывны, и π — локальный гомеоморфизм.
- (ii) Пучок $\mathcal{F}^\#$ определяется как пучок непрерывных сечений π ; он удовлетворяет (F1) и (F2): (F1) — потому что множество точек равенства двух сечений открыто, (F2) — потому что согласованные непрерывные выборы ростков склеиваются в непрерывный.
- (iii) Для постоянного предпучка $\mathcal{F}(U) = A$ имеем $\mathop{\mathrm{ét}}(\mathcal{F}) = X \times A$ (дискретное A), а $\mathcal{F}^\#$ — пучок локально постоянных функций.
- (iv) $\operatorname{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \simeq \operatorname{Hom}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G})$ естественно по $\mathcal{F}$ и по $\mathcal{G}$ при пучке $\mathcal{G}$; поэтому «прокачивание» определено функторно и однозначно (правильно: $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^\#$ — левый сопряжённый к включению $\operatorname{Sh} \hookrightarrow \operatorname{PSh}$).
- (v) Естественный изоморфизм $\operatorname{Hom}(\mathcal{F}, -) \simeq \operatorname{Hom}(\mathcal{F}', -)$ при пучке $\mathcal{F}'$ влечёт $\mathcal{F} \simeq \mathcal{F}'$: следует из «Факта» о том, что $\operatorname{Hom}(A, -)$ определяет объект категории однозначно (лемма Ёнеды).
- (vi) Конструкция $\mathcal{F}^+$ (секции пучка $\mathcal{H} \supset \mathcal{F}$, локально принадлежащие $\mathcal{F}$) даёт то же самое: $\mathcal{F}^+ \simeq \mathcal{F}^\#$; пример — пучок замкнутых форм из предпучка точных.
- (vii) Ядро гомоморфизма пучков определяется поэлементно, образ нужно «прокачивать»: $\operatorname{Im} f = (\operatorname{Im} f)^\#$; точная последовательность пучков — это точность на каждом ростке; на сечениях над открытым множеством

требуется лишь локальное представление элемента ядра как образа.

13.1. Что дальше. Лекция 3, как правило, начинается с того, что все построенные конструкции (ядро, образ, $\mathcal{F}^+$) укладываются в *абелеву категорию* пучков, и переходят к резольвентам и когомологиям. Уже сейчас видно главное: пучки — это «функции», которые локально выглядят просто, а глобальные свойства измеряются коэффициентами при «клейке».

Список литературы

- [1] Годаман Р. *Алгебраическая топология и теория пучков*. — М.: Издательство иностранной литературы, 1961. — Гл. I, § 1.7, 1.8, 1.9; гл. II, § 1 (п. 1.1—1.4), § 2, § 2.4—2.5, п. 3.9.
- [2] Манин Ю. И. *Введение в теорию схем и квантовые группы* / под ред. Д. А. Лейтеса и С. М. Львовского. — М.: МЦНМО, 2012. — § 1.10, § 1.12; § 1.16.5—1.16.9; § 2.1.1—2.1.9.
- [3] Лекция 2 (19.09), рукописный конспект: [lecture-02/photo_1.jpg](#) ... [photo_7.jpg](#) (стр. 9—15 тетради); лекция 1 — [lecture-01/](#).

4. Лекция 3: глобальные сечения и когомологии

4.1. Функтор глобальных сечений. Пусть $\mathcal{F}$ — пучок на X . Его группа глобальных сечений обозначается

$$\Gamma(X, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(X).$$

Морфизм $f : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ индуцирует гомоморфизм $\Gamma(X, f) : \mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{G}(X)$. Таким образом, $\Gamma(X, -)$ — ковариантный функтор $\text{Sh}(X) \rightarrow \text{Ab}$.

Теорема 4.1 (глобальные сечения сохраняют левую часть точности). *Если*

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{i} \mathcal{G} \xrightarrow{q} \mathcal{H}$$

точна как последовательность пучков, то

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}(X) \xrightarrow{i_X} \mathcal{G}(X) \xrightarrow{q_X} \mathcal{H}(X)$$

точна как последовательность абелевых групп.

Доказательство. Для пучков точность равносильна точности последовательности ростков в каждой точке. Если $i_X(s) = 0$, то $i_x(s_x) = 0$ для всякого x ; инъективность i_x даёт $s_x = 0$. Пучковая аксиома единственности влечёт $s = 0$, значит i_X инъективно.

Теперь пусть $t \in \mathcal{G}(X)$ и $q_X(t) = 0$. Для каждого $x \in X$ точность на ростке даёт $t_x \in \ker q_x = \text{im } i_x$. По определению ростка это означает, что в некоторой окрестности U_x существует $s_x \in \mathcal{F}(U_x)$ с $i(s_x) = t|_{U_x}$. На пересечении $U_x \cap U_y$ имеем $i(s_x|) = t| = i(s_y|)$; инъективность морфизма пучков i даёт $s_x| = s_y|$. По аксиоме склейки они склеиваются в $s \in \mathcal{F}(X)$, причём $i_X(s) = t$. Обратное включение $\text{im } i_X \subseteq \ker q_X$ следует из $q \circ i = 0$. $\square$

Это утверждение не говорит, что $\mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{G}(X) \rightarrow \mathcal{H}(X)$ сюръективно на $\mathcal{H}(X)$. Эпиморфизм пучков означает локальную сюръективность на сечениях, а не обязательное наличие глобального подъёма.

Пример 4.2 (экспоненциальная последовательность). На комплексном гладком многообразии имеется короткая точная последовательность пучков абелевых групп

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \longrightarrow \mathcal{C}_{\mathbb{C}}^{\infty} \xrightarrow{z \mapsto e^{2\pi i z}} \mathcal{C}_{\mathbb{C}^{\times}}^{\infty} \longrightarrow 1.$$

Точность справа локальна: всякая гладкая функция со значениями в $\mathbb{C}^{\times}$ имеет локальный гладкий логарифм. На S^1 глобальная функция $z \mapsto z$ не имеет глобального логарифма, поэтому отображение глобальных сечений справа не сюръективно. Препятствие измеряет ненулевое число наматывания.

4.2. Точность проверяется на ростках. Для морфизма пучков $f : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ индуцируются морфизмы ростков $f_x : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_x$. Прямой предел по окрестностям точен в категории абелевых групп, поэтому

$$(\ker f)_x \simeq \ker(f_x), \quad (\text{im}_{\text{Sh}} f)_x \simeq \text{im}(f_x), \quad (\text{coker } f)_x \simeq \text{coker}(f_x).$$

Здесь $\text{im}_{\text{Sh}} f$ — образ в категории пучков, то есть ассоциированный пучок к предпучковому образу.

Теорема 4.3 (локальный критерий точности). Пусть дана последовательность пучков, образующая комплекс, то есть $d^n \circ d^{n-1} = 0$ для всех n :

$$\dots \longrightarrow \mathcal{F}^{n-1} \xrightarrow{d^{n-1}} \mathcal{F}^n \xrightarrow{d^n} \mathcal{F}^{n+1} \longrightarrow \dots$$

точна тогда и только тогда, когда для каждого $x \in X$ последовательность ростков

$$\dots \longrightarrow \mathcal{F}_x^{n-1} \xrightarrow{d_x^{n-1}} \mathcal{F}_x^n \xrightarrow{d_x^n} \mathcal{F}_x^{n+1} \longrightarrow \dots$$

точна.

Доказательство. Система окрестностей задаёт фильтрованный прямой предел. В категории абелевых групп фильтрованные прямые пределы точны. Поэтому взятие ростка сохраняет ядра, образы и коядра. Рассмотрим пучок

$$\mathcal{H}^n = \ker(d^n) / \operatorname{im}_{\operatorname{Sh}}(d^{n-1}).$$

Точность прямого предела даёт

$$(\mathcal{H}^n)_x \simeq \ker(d_x^n) / \operatorname{im}(d_x^{n-1}).$$

Если все последовательности ростков точны, то все ростки $\mathcal{H}_x^n$ нулевые. Пучок с нулевыми ростками нулевой: каждый его элемент локально равен нулю, а затем глобально равен нулю по (F1). Значит, исходная последовательность точна. Обратное направление следует из точности функтора ростка. $\square$

Замечание 4.4 (что именно означает точность). Для последовательности пучков точность в $\mathcal{G}$ означает равенство пучков $\ker(g) = \operatorname{im}_{\operatorname{Sh}}(f)$. Эквивалентная формулировка: каждое сечение $s \in \mathcal{G}(U)$ с $g(s) = 0$ локально на покрытии U является образом сечения из $\mathcal{F}$. Не требуется, чтобы оно было образом одного сечения $\mathcal{F}(U)$ на всём U .

4.3. Зачем нужны высшие когомологии. Функтор $\Gamma(X, -)$ точен слева, но не точен справа. Высшие когомологии систематически измеряют препятствия к сюръективности и, шире, препятствия к склейке.

Категория пучков абелевых групп на любом топологическом пространстве имеет достаточно много инъективных объектов. Поэтому для пучка $\mathcal{F}$ можно выбрать инъективную резольвенту

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow I^0 \longrightarrow I^1 \longrightarrow I^2 \longrightarrow \dots$$

Определение правых производных функтора глобальных сечений:

$$H^q(X, \mathcal{F}) := H^q(\Gamma(X, I^\bullet)).$$

Результат не зависит с точностью до канонического изоморфизма от выбора инъективной резольвенты.

Из определения следуют три структурных свойства:

- (1) $H^0(X, \mathcal{F}) \simeq \Gamma(X, \mathcal{F})$ естественно по $\mathcal{F}$;
- (2) морфизм $f : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ индуцирует $H^q(X, f) : H^q(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^q(X, \mathcal{G})$;

(3) всякая короткая точная последовательность $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$ задаёт длинную точную последовательность

$$0 \rightarrow H^0(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^0(X, \mathcal{G}) \rightarrow H^0(X, \mathcal{H}) \xrightarrow{\delta} H^1(X, \mathcal{F}) \rightarrow H^1(X, \mathcal{G}) \rightarrow \dots$$

Связующий гомоморфизм δ фиксирует препятствие: сечение $h \in \mathcal{H}(X)$ поднимается до глобального сечения $\mathcal{G}(X)$ тогда и только тогда, когда $\delta(h) = 0$.

Источники и параллели: Tennison, гл. 5, вводит когомологии как правые производные функторов; Iversen, гл. 1–2, развивает гомологический аппарат и когомологии пучков.

4.4. Фласковые пучки.

Определение 4.5 (фласковый пучок). Пучок $\mathcal{F}$ абелевых групп называется фласковым (англ. *flabby*, также *flasque*), если для любых открытых $V \subset U \subset X$ отображение ограничения

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}(V)$$

сюръективно.

Термин «фласковый» не следует путать с «плоским»: плоскость относится к точности тензорного произведения и является другим свойством.

Пример 4.6. Пучок всех отображений $U \rightarrow A$ со значениями в абелевой группе A фласковый: отображение с V продолжается на U , например нулём вне V . Пучок непрерывных функций обычно не фласковый: функция $1/x$ на $(0, \infty)$ не продолжается непрерывно на $\mathbb{R}$.

Лемма 4.7. Инъективный пучок абелевых групп фласков.

Доказательство. Для открытого $W \subset X$ обозначим через $j_{W!}\mathbb{Z}_W$ продолжение нулём постоянного пучка $\mathbb{Z}$ с W на X . При $V \subset U$ имеется мономорфизм $j_{V!}\mathbb{Z}_V \hookrightarrow j_{U!}\mathbb{Z}_U$. Для любого пучка $\mathcal{I}$ естественно

$$\mathrm{Hom}_X(j_{W!}\mathbb{Z}_W, \mathcal{I}) \simeq \mathcal{I}(W).$$

Если $\mathcal{I}$ инъективен, всякий морфизм $j_{V!}\mathbb{Z}_V \rightarrow \mathcal{I}$ продлевается на $j_{U!}\mathbb{Z}_U$. В указанном отождествлении это означает сюръективность ограничения $\mathcal{I}(U) \rightarrow \mathcal{I}(V)$. $\square$

Теорема 4.8 (фласковые пучки ацикличны). Если $\mathcal{F}$ фласковый, то $H^q(X, \mathcal{F}) = 0$ для всякого $q > 0$. Следовательно, если $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$ — короткая точная последовательность и $\mathcal{F}$ фласковый, то

$$0 \rightarrow \mathcal{F}(X) \rightarrow \mathcal{G}(X) \rightarrow \mathcal{H}(X) \rightarrow 0$$

точна.

Доказательство. Возьмём инъективную резольвенту $\mathcal{F} \rightarrow I^\bullet$ и обозначим через $K^0 = \mathcal{F}$ и K^{n+1} последовательные коядра в точных коротких последовательностях

$$0 \longrightarrow K^n \longrightarrow I^n \longrightarrow K^{n+1} \longrightarrow 0.$$

Каждый I^n инъективен, следовательно, фласков по предыдущей лемме. Если K^n фласков, то лемма о фласковом факторе показывает, что K^{n+1} тоже фласков. По индукции все K^n фласковы.

Кроме того, если ядро короткой точной последовательности пучков $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ фласково, то отображение $B(V) \rightarrow C(V)$ сюръективно для любого открытого V : локальные подъёмы сечения $C(V)$ склеиваются, последовательно поправляя их разности продолжениями в A . Это построение подробно приведено в доказательстве леммы о фласковом факторе ниже. Применяя его к последовательностям выше, получаем точность $\Gamma(X, I^\bullet)$ в положительных степенях. Следовательно, $H^q(X, \mathcal{F}) = 0$ при $q > 0$. Длинная точная последовательность когомологий даёт заявленную сюръективность $\mathcal{G}(X) \rightarrow \mathcal{H}(X)$. $\square$

Лемма 4.9 (фласковый фактор). Пусть $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$ — короткая точная последовательность пучков, причём $\mathcal{F}$ и $\mathcal{G}$ фласковы. Тогда $\mathcal{H}$ фласков.

Доказательство. Сначала покажем, что любое сечение $h \in \mathcal{H}(V)$ поднимается до $g \in \mathcal{G}(V)$. Точность пучков даёт покрытие $V = \bigcup_i V_i$ и локальные подъёмы $g_i \in \mathcal{G}(V_i)$. Упорядочим покрытие ординально и склеиваем подъёмы трансфинитной индукцией. Если подъём уже построен на $W = \bigcup_{j < i} V_j$, то на $W \cap V_i$ разность двух подъёмов является сечением $\mathcal{F}(W \cap V_i)$. Фласковость $\mathcal{F}$ позволяет продолжить эту разность на V_i ; поправив g_i таким продолжением, получаем подъёмы, совпадающие на пересечении, и склеиваем их по (F2) для $\mathcal{G}$. На предельном этапе совместимые секции склеиваются тем же аксиомом. В итоге получаем $g \in \mathcal{G}(V)$ с образом h .

Теперь при $V \subset U$ продолжим g до $\tilde{g} \in \mathcal{G}(U)$ по фласковости $\mathcal{G}$. Его образ в $\mathcal{H}(U)$ продолжает h , что и доказывает фласковость $\mathcal{H}$. $\square$

4.5. Каноническая фласковая конструкция. Пусть $\mathcal{F}$ — пучок абелевых групп. Для открытого U определим

$$C^0(\mathcal{F})(U) := \prod_{x \in U} \mathcal{F}_x.$$

Элемент здесь — произвольное семейство $t = (t_x)_{x \in U}$, $t_x \in \mathcal{F}_x$; никакой непрерывности или локальной представимости не требуется. Ограничение на $V \subset U$ просто забывает координаты вне V . Это пучок: совместимые семейства на открытом покрытии однозначно задают семейство по всем точкам. Он фласковый, поскольку семейство на V продолжается на U нулевыми элементами в точках $U \setminus V$.

Есть канонический морфизм

$$\eta_{\mathcal{F}} : \mathcal{F} \longrightarrow C^0(\mathcal{F}), \quad s \longmapsto (s_x)_{x \in U} \quad (s \in \mathcal{F}(U)).$$

Он инъективен: если все ростки s_x нулевые, то s локально нулевой, а по (F1) $s = 0$. Положим $Q^0 = \mathcal{F}$ и рекурсивно

$$C^n(\mathcal{F}) = C^0(Q^n), \quad Q^{n+1} = \operatorname{coker}(Q^n \longrightarrow C^n(\mathcal{F})).$$

Отображение $C^n(\mathcal{F}) \rightarrow Q^{n+1} \rightarrow C^{n+1}(\mathcal{F})$ задаёт следующий дифференциал. По определению коядра и инъективности $Q^n \rightarrow C^n(\mathcal{F})$ получается точная последовательность

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow C^0(\mathcal{F}) \longrightarrow C^1(\mathcal{F}) \longrightarrow C^2(\mathcal{F}) \longrightarrow \dots$$

Это резольвента Годемана; каждый её член фласков. Применение $\Gamma(X, -)$ к ней даёт комплекс, вычисляющий $H^\bullet(X, \mathcal{F})$.

Источники и параллели: Godement, гл. II, §1; Tennison, гл. 5; Iversen, гл. 2. Mac Lane–Moerdijk полезен для геометрической модели пучка через étale-пространство и её категориального смысла.

5. Итоговая схема понятий

Конструкция	Что она фиксирует
Предпучок $\mathcal{F}$	Данные на каждом открытом множестве и ограничения
Пучок	Локальная определимость и склейка согласованных данных
Росток $\mathcal{F}_x$	Локальное поведение сечения у точки x
Ассоциированный пучок $\mathcal{F}^\sharp$	Универсальное исправление предпучка; не меняет ростки
$\Gamma(X, \mathcal{F})$	Глобальные сечения; функтор точен слева, но не справа
$H^q(X, \mathcal{F})$	Производные глобальных сечений; препятствия глобальной склейке
Фласковый пучок	Пучок, у которого всякое сечение продолжается с меньшего открытого

Логическая цепочка курса:

локальные данные $\longrightarrow$ предпучок и аксиома склейки,
 $\longrightarrow$ ростки и $\mathcal{F}^\sharp \longrightarrow$ точность на ростках,
 $\longrightarrow$ когомологии как препятствия глобализации.

Список литературы

- [1] С. М. Львовский. Рукописные конспекты лекций по теории пучков: лекции 1–3; сканы в каталогах lecture-01/, lecture-02/, lecture-03/.
- [2] R. Godement. *Topologie algébrique et théorie des faisceaux*. Hermann, 1958; рус. пер.: *Алгебраическая топология и теория пучков*. ИИЛ, 1961.
- [3] Ю. И. Манин. *Введение в теорию схем и квантовые группы* / под ред. Д. А. Лейтеса и С. М. Львовского. МЦНМО, 2012.
- [4] S. Mac Lane, I. Moerdijk. *Sheaves in Geometry and Logic: A First Introduction to Topos Theory*. Springer, 1992. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0927-0>.

-
- [5] B. R. Tennison. *Sheaf Theory*. London Mathematical Society Lecture Note Series 20. Cambridge University Press, 1975.
- [6] B. Iversen. *Cohomology of Sheaves*. Universitext, Springer, 1986. Гл. 1–2. Электронная версия предоставлена пользователем: <https://webhomes.maths.ed.ac.uk/~v1ranick/papers/iversensheaves.pdf>.